



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

NÍQUEL SEMIBRILLANTE

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

CAPA BASE DÚPLEX • NIVELADA • DÚCTIL • LIBRE DE AZUFRE

Un curso de capacitación completo para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado. Níquel semibrillante: la capa base nivelada, dúctil y libre de azufre del paquete decorativo dúplex. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo — incluida la capa que nadie ve.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OPERADORES

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las hojas técnicas (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las hojas de datos de seguridad (SDS) vigentes y las regulaciones aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción. Los compuestos de níquel están clasificados como sospechosos de ser cancerígenos y como sensibilizantes conocidos de la piel. **Datos regulatorios revisados el 2026-09-18:** los límites de exposición reflejan los PEL federales de OSHA (EE. UU.) publicados a esta fecha; las normas citadas deben verificarse contra su revisión vigente, y los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) y los TLV de la ACGIH pueden ser más estrictos.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ • GUÁRDELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap. 1 • ¿Qué Es el Electrorrecubrimiento?	5
Cap. 2 • ¿Qué Es el Níquel Semibrillante y Por Qué lo Usamos?	6
Cap. 3 • El Sistema Dúplex — La Capa Que Nadie Ve	10
Cap. 4 • Cómo Funciona una Línea de Enchapado (La Vista General)	14
Cap. 5 • Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	15
Cap. 6 • El Baño Semibrillante — Un Análisis a Fondo	17
Cap. 7 • Equipo de Protección Personal (EPP)	26
Cap. 8 • Emergencia y Primera Respuesta	28
Cap. 9 • La Filosofía de Seguridad de una Línea de Níquel Dúplex	30

PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)

Estación 01 • Limpieza Alcalina por Inmersión / Electrolimpieza	32
Estación 02 • Enjuague (Pre-Activación): El Muro de Contención	35
Estación 03 • Activación Ácida (La Inmersión Ácida)	36
Estación 04 • Enjuague (Pre-Enchapado): El Enjuague de Protección	39

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-08)

Estación 05 • Enchapado de Níquel Semibrillante — El Tanque Principal	41
Estación 06 • Enjuague Post-Enchapado — El Muro de Contención de Dos Químicas y la Decisión de Horneado	44
Estación 07 • Post-Tratamiento — Completando el Paquete Dúplex	46
Etapas 08 • Enjuague Final / Secado	47

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	48
Índice Rápido de Solución de Problemas	51
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	52
Examen de Finalización (20 Preguntas)	53
Hoja de Respuestas	55
Certificado de Finalización	56



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

— COMIENCE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO SABE DISTINGUIR UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de enchapado de níquel semibrillante**. Quizá entró esta semana. Quizá lleva un año montando piezas en racks en una línea decorativa y por fin quiere saber *por qué* hay dos tanques de níquel distintos que se ven casi idénticos. Sea como sea, está en el lugar correcto, y nos da gusto que esté aquí.

Esto es lo más importante que podemos decirle desde el principio: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de enchapado, de química ni de electricidad**. Eso no es un insulto. Es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué es una “prueba STEP” ni por qué dos tanques de níquel que se ven iguales jamás deben compartir un vaso dosificador. Se aprende. Nosotros se lo vamos a enseñar.

Este manual está escrito en un estilo de **lenguaje claro** — amable, directo y paciente. Preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de níquel ácido caliente.

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende, se queda. Lo memorizado se olvida para el viernes.

• UNA PALABRA ANTES DE EMPEZAR: LA CAPA QUE NADIE VE

Aquí está la verdad extraña y maravillosa del proceso que está aprendiendo: **nadie va a mirar jamás lo que usted enchapa**. En una pieza terminada — una llave de agua, una moldura de defensa, una manija de puerta — la capa de níquel semibrillante queda enterrada bajo una capa de níquel brillante y un suspiro de cromo. El cliente ve el espejo. Usted construye lo que está *debajo* del espejo. Y sin embargo, la capa semibrillante es la razón por la que la pieza sobrevive años de intemperie, sal de camino y huellas digitales en lugar de meses. Es una capa de níquel **nivelada, dúctil y libre de azufre** que es deliberadamente más *noble* que el níquel brillante que se enchapa encima — lo que significa que, cuando la corrosión por fin llega, la capa reluciente se sacrifica para proteger la suya. Ese truco se llama el **sistema dúplex**, tiene su propio capítulo (el Capítulo 3), y es la razón entera por la que este baño existe. Téngalo presente durante todo el recorrido: **usted no está haciendo un acabado. Está haciendo el cimiento sobre el que se sostiene el acabado**.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente viaja: limpiarla, enjuagarla, activarla, enjuagarla, enchaparla, enjuagarla, completar el paquete y enjuagarla/secarla. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de la línea de enchapado no es casualidad** — y el orden de este libro tampoco.

LOS ÍCONOS — SUS AMABLES AYUDANTES DE MARGEN

**CONSEJO**

Un atajo, un truco del oficio o una manera más inteligente de hacer algo — el tipo de cosa que un operador con experiencia se acercaría a decirle. Le ahorran tiempo y dolores de cabeza.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena fijar. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que cargan el peso.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea todas y cada una. Estas son las notas que mantienen intactos su piel, sus ojos y sus pulmones. Las usamos *con generosidad* porque una línea de níquel tiene riesgos reales.

**DETALLE TÉCNICO**

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Puede saltarlas y aun así operar la línea perfectamente. Léalas y la entenderá a un nivel más profundo.

**DATO CURIOSO**

Un dato interesante para que la ciencia se le quede (y para que tenga algo que contar a la hora del almuerzo).

**CONSEJO**

Lea los Fundamentos completos *antes* de leer cualquier capítulo de etapa individual. Los capítulos de etapa dan por hecho que usted ya entiende la vista general que esta sección le da — sobre todo el Capítulo 3. Si solo va a leer un capítulo de este libro, lea el Capítulo 3.

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Además de los íconos de margen, cada capítulo de estación termina con dos herramientas recurrentes. La primera es una **Lista de Comprobación de Aprendizaje (Teach-Back)** — las cosas que usted debe poder *decir en voz alta, sin que se las pregunten*, antes de quedar autorizado en esa estación; así es como usted y su entrenador confirman que las ideas de verdad quedaron. La segunda es un recuadro enmarcado de **Firma de Conformidad** al final de la estación — la declaración corta que su *entrenador firma con iniciales* (junto con usted) una vez que ha demostrado la habilidad con seguridad. Trate la Comprobación de Aprendizaje como su guía de estudio y la Firma de Conformidad como la puerta que tiene que cruzar.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TODA LA BASE – DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ETAPA ENCAJA EN SU LUGAR

Al terminar este manual, usted deberá poder, con confianza:

- 1. **Explicar qué es el electrorrecubrimiento** en lenguaje claro — cómo la electricidad mueve metal de un lugar a otro.
- 2. **Describir qué hace el níquel semibrillante** y por qué un taller lo corre — un depósito satinado, nivelado, dúctil y esencialmente libre de azufre que sirve como la capa base de ingeniería de corrosión del paquete decorativo dúplex.
- 3. **Explicar el sistema dúplex** — por qué la capa semibrillante es más noble que el níquel brillante de arriba, por qué eso hace que la capa brillante se corroa sacrificialmente y hacia los lados, y cómo la prueba STEP de ASTM B764 demuestra que el paquete de verdad protegerá la pieza.
- 4. **Explicar en qué difiere el semibrillante de SUS DOS hermanos** — nivela (el Watts simple no) y es libre de azufre (el níquel brillante no) — y por qué jamás debe dosificar abrillantador de níquel brillante en un tanque semibrillante.
- 5. **Nombrar en orden las ocho etapas de la línea** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
- 6. **Entender para qué sirve cada tanque** — qué entra, qué sale y cómo se ve lo “bueno” en cada entrega.
- 7. **Practicar la disciplina del muro de contención** entre los baños semibrillante y brillante — enjuagues dedicados, control estricto del arrastre, y nunca compartir el equipo de adiciones entre las dos químicas de níquel.
- 8. **Reconocer los riesgos principales** de cada estación — cáustico caliente, ácidos minerales, riesgo eléctrico, neblina de níquel y sensibilización de la piel — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia para cada uno.
- 9. **Usar las pruebas básicas de campo** en las que todo operador se apoya, como la prueba de ruptura de agua, los chequeos de conductividad y la lectura de una Celda Hull o un panel de nivelación por nivelación y sanidad (no por brillo).
- 10. **Detectar problemas a tiempo** — leer un depósito y saber si el problema está aguas arriba, en el baño, en el sistema de aditivos o en su manejo.
- 11. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas para comunicarse con claridad con su líder y con su proveedor de químicos.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El enchapado es un oficio. La meta es una competencia constante, no un dominio instantáneo.

EL PROCESO DE OCHO ETAPAS DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea semibrillante en una sola tira. No la memorice todavía — solo tómese el ritmo: **Limpiar** → **Enjuagar** → **Activar** → **Enjuagar** → **Enchapar** → **Enjuagar** → **Post-Tratar** → **Enjuagar/Secar**.

#	ETAPA	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Limpieza Alcalina por Inmersión / Electrolimpieza	Quita todo aceite, grasa, pasta de pulido y suciedad de taller	140–180°F	3–10 min
02	Enjuague (Pre-Activación)	Lava el limpiador antes de la inmersión ácida	Ambiente	30–60 s
03	Activación Ácida (Inmersión Ácida)	Disuelve el óxido superficial; “despierta” el metal	Amb–110°F	15–60 s
04	Enjuague (Pre-Enchapado)	Protege el baño de níquel del ácido, hierro y metales	Ambiente	30–60 s
05	Enchapado de Níquel Semibrillante	Deposita la capa base nivelada y libre de azufre	120–150°F	15–60+ min
06	Enjuague (Post-Enchapado)	Recupera el arrastre; mantiene separadas las dos químicas de níquel	Ambiente	30–60 s
07	Post-Tratamiento	Níquel brillante + cromo completan el paquete; horneado si se requiere	Varía	Varía
08	Enjuague Final / Secado	Limpia y seca sin manchas de agua	Amb–140°F	30–60 s + secado



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. En una línea dúplex esto importa *por partida doble*: el baño semibrillante se mantiene en lugar de desecharse (un baño bien llevado funciona por años, así que cada impureza es un huésped permanente), y el enjuague que le sigue es lo único que se interpone entre dos químicas de níquel que jamás deben mezclarse.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ELECTORRECUBRIMIENTO?

EL VERDADERO MANUAL PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE CERO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SEPA QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

El electrorrecubrimiento consiste en usar electricidad para cubrir un metal con una capa delgada de otro metal. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desmenuzarla para que de verdad signifique algo.

Imagine que tiene el cuerpo de acero de una llave de agua, una manija de zinc fundido o una conexión de latón que debe verse hermosa y sobrevivir años de servicio mojado, salado y lleno de huellas. Usted quiere darle una piel firmemente adherida de **níquel** — un metal duro, resistente a la corrosión y seminoble — como cemento para las capas que siguen. *Podría* intentar aplicar un recubrimiento por rociado o por inmersión, pero quedaría disparejo y mal adherido. En cambio, usamos electricidad para hacer crecer una capa de níquel perfectamente pareja y firmemente unida directamente sobre el metal base, átomo por átomo. Ese proceso es el electrorrecubrimiento.

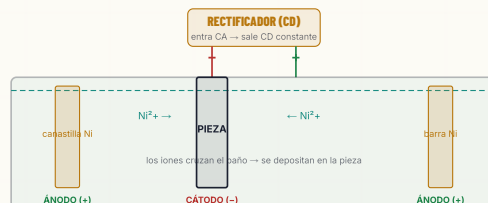
CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL: EL EJEMPLO DEL FREGADERO

Así funciona físicamente. Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Este líquido tiene níquel disuelto — níquel invisible, descompuesto en pequeñas partículas con carga llamadas **iones**. Un *ión* no es más que un átomo que lleva una carga eléctrica. El níquel disuelto flota en el baño como iones de níquel con carga positiva, escritos **Ni²⁺**.

Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la electricidad común de la pared, corriente alterna (CA), en la corriente directa (CD) constante y de un solo sentido que el recubrimiento necesita):

- **El cátodo** — esta es su *pieza*, conectada a la terminal **negativa**. Solo recuerde: “cátodo = la pieza, lo que recoge el metal”.
- **El ánodo** — barras o canastillas de níquel colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **positiva**. Conforme el baño consume su níquel disuelto, los ánodos se disuelven poco a poco para reponerlo — son el “tanque de combustible” de níquel metálico. (“Ánodo = positivo = el metal que alimenta el baño”).

Cuando enciende el rectificador: (1) fluye la corriente, y los iones de níquel con carga positiva (Ni²⁺) son *atraídos* hacia la pieza con carga negativa, porque los opuestos se atraen; (2) cuando un ión de níquel llega a la superficie de la pieza, toma electrones y vuelve a convertirse en níquel metálico sólido, adhiriéndose a la superficie; (3) mientras tanto, en los ánodos, el níquel sólido se disuelve *hacia* el baño, liberando nuevos iones Ni²⁺ para mantener surtido el suministro. El resultado neto: el níquel sale de los ánodos, cruza el baño y llega a su pieza. Cuanto más tiempo recubre y más corriente aplique, más grueso el recubrimiento.



RECUERDE

Tres palabras para fijar desde ahora: **Cátodo = la pieza** (recoge el níquel). **Ánodo = el níquel** (alimenta el baño). **Electrolito = el baño** (lleva el níquel de uno al otro). Casi todo en el recubrimiento es una variación de esta sola idea.



DETALLE TÉCNICO

En la pieza, una **reducción**: $\text{Ni}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ni}^0$. En el ánodo, lo contrario — el níquel sólido cede dos electrones y se disuelve: $\text{Ni}^0 \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2e^-$. Como los ánodos reponen lo que el cátodo consume, un baño de níquel bien llevado se autobalancea en gran medida en níquel metálico — esa es una de las razones por las que puede funcionar durante años.



DATO CURIOSO

La receta central bajo este baño — sulfato de níquel, cloruro de níquel, ácido bórico — es el **baño Watts**, caracterizado por Oliver P. Watts en **1916**. Más de un siglo después sigue siendo el cimiento bajo casi todos los procesos de níquel del mundo, incluido este. El níquel semibrillante es un baño Watts *más un aditivo ingenioso* — y ese único aditivo cambia todo sobre el trabajo que hace el depósito.



¡ATENCIÓN!

Los rectificadores de recubrimiento empujan una corriente enorme — de cientos a miles de amperios, bajo voltaje pero corriente muy alta, hacia un tanque lleno de líquido conductor caliente. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el equipo esté bloqueado y etiquetado (LOTO)**. Electricidad más solución salina caliente más su mano exige respeto total.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL NÍQUEL SEMIBRILLANTE?

UN BAÑO WATTS CON UN NIVELADOR LIBRE DE AZUFRE — EL HIJO DE EN MEDIO: SATINADO, DÚCTIL Y MÁS NOBLE

EL ENCHAPADO DE NÍQUEL VIENE EN FAMILIAS

“Enchapado de níquel” solo significa cubrir algo con níquel. Pero hay *varias recetas distintas* para el baño que lo hace — y a estas alturas el catálogo cubre tres, todas construidas sobre el mismo cimiento Watts:

- **Níquel Watts simple** — el baño central **sin sistema de aditivos** en absoluto (solo un humectante antipicadura). Mate a semilustroso, dúctil, libre de azufre, y **no** nivela. Trabajo de ingeniería: reconstrucción, recuperación de piezas, electroformado, capas base. (*Ese es el manual de Níquel Watts — su propio libro en esta serie.*)
- **Níquel brillante** — el baño central **más el paquete completo de abrillantadores**: un portador Clase I con azufre, un abrillantador primario Clase II y niveladores. Brillo de espejo, fuerte nivelación — y codeposita deliberadamente un poco de **azufre**, lo que vuelve al depósito electroquímicamente *activo*. (*Ese es el manual y la serie de pósteres de Níquel Brillante.*)
- **Níquel semibrillante** — el baño central **más un nivelador libre de azufre** y un humectante antipicadura, y *nada más*. **Nivela** como un baño decorativo pero se mantiene **esencialmente libre de azufre (<0.005% S)** como un baño de ingeniería. El acabado es **satinado / semilustroso** — deliberadamente no un espejo. **Este manual trata del níquel semibrillante.**



RECUERDE — EL SEMIBRILLANTE NO ES WATTS SIMPLE NI NÍQUEL BRILLANTE

1. **NO es brillo de espejo** — el acabado es satinado / semilustroso, por diseño. El brillo completo viene de la capa de níquel *brillante* que se enchapa encima.
2. **SÍ nivela** — a diferencia del Watts simple, el nivelador libre de azufre rellena rayaduras, líneas de pulido y marcas ligeras de herramienta.
3. **Es LIBRE de azufre (<0.005% S)** — sin portador Clase I con azufre, sin abrillantador Clase II. Esto es lo que lo hace más noble que la capa brillante.
4. **NO es la capa superior** — es la capa de *abajo* de un paquete dúplex: semibrillante → brillante → cromo.
5. **Es deliberadamente MÁS NOBLE que el níquel brillante de arriba** — para que la capa brillante se corroa sacrificialmente y lo proteja. Esto se mide, no se supone (prueba STEP de ASTM B764 — Capítulo 3).
6. **Es dúctil y de esfuerzo bajo a moderado** — se dobla y se forma sin agrietarse; una base sana para las capas de arriba.



¡ATENCIÓN! — LA GUARDIA DEL OPERADOR

NO dosifique abrillantador de níquel brillante (con azufre) en un tanque semibrillante — jamás. Un solo arrastre cruzado de aditivo del baño brillante puede meter azufre al depósito semibrillante, colapsar la diferencia de potencial entre las capas y matar el desempeño anticorrosivo de todo el paquete — de forma invisible. Las piezas se verán bien. Fallarán en el campo. Si alguien le pasa una botella de la línea brillante y le dice que es “para ayudarle a la nivelación”, deténgase y pregunte a su líder. Esta advertencia tiene toda una disciplina propia en el Capítulo 6.

LOS TRES ACABADOS DE NÍQUEL, LADO A LADO



WATTS SIMPLE • MATE • SIN NIVELAR



SEMIBRILLANTE • SATINADO / NIVELADO
(ESTE MANUAL)



NÍQUEL BRILLANTE • BRILLO TOTAL DE
ESPEJO

El mismo chasis Watts bajo los tres — el sistema de aditivos (ninguno / nivelador libre de azufre / paquete completo de abrillantadores) es lo que los separa. El satinado, en medio, es cómo se ve el éxito en esta línea.

• QUÉ HAY EN EL BAÑO

COMPONENTE	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Sulfato de Níquel (NiSO ₄ ·6H ₂ O)	240–330 g/L (32–44 oz/gal)	La fuente principal de metal — la mayor parte de su níquel
Cloruro de Níquel (NiCl ₂ ·6H ₂ O)	30–45 g/L (4–6 oz/gal)	Ayuda a disolver los ánodos; conduce corriente; mejora el poder de penetración — a menudo se mantiene hacia el extremo BAJO vs los baños brillantes (vea el Cap. 6)
Ácido Bórico (H ₃ BO ₃)	30–45 g/L (4–6 oz/gal)	Un “amortiguador” (buffer) de pH — mantiene estable la acidez justo en la superficie de la pieza; previene el quemado
Nivelador libre de azufre (cumarina o libre de cumarina)	Según la TDS del proveedor; dosificado por amperios-hora	Nivelación — SIN codepósito de azufre; el aditivo que define este baño
Agente humectante / antipicadura	Según la TDS del proveedor (nivel bajo)	Previene la picadura por gas — esto NO es un abrillantador
pH	3.5–4.5	Se baja con H ₂ SO ₄ , se sube con carbonato de níquel — nunca NaOH



DETALLE TÉCNICO

“g/L” significa **gramos por litro** — cuántos gramos de una sustancia hay disueltos en cada litro de baño. “oz/gal” es la misma idea en onzas por galón, que muchos talleres de EE. UU. todavía usan. Una “TDS” es una **Ficha Técnica** — el documento de instrucciones que su proveedor de químicos entrega para cada producto. Cuando este manual dice “según TDS”, significa *siga la hoja del proveedor*. Nunca adivine los niveles de aditivos. Y los “**amperios-hora (Ah)**” son corriente multiplicada por tiempo — la medida real de cuánto *trabajo* ha hecho el baño, y por lo tanto de cuánto nivelador ha consumido. Conocerá la dosificación por amperios-hora a fondo en el Capítulo 6.



RECUERDE — EL ADITIVO QUE DEFINE EL BAÑO

El aditivo que define un baño semibrillante es un **nivelador libre de azufre** — tradicionalmente **cumarina**, cada vez más un nivelador propietario **libre de cumarina**. NO hay portador Clase I con azufre y NO hay abrillantador primario Clase II — ese paquete pertenece al baño de níquel *brillante*. Un humectante antipicadura a nivel bajo es el único otro orgánico. Meter azufre a este depósito — por el aditivo equivocado, por arrastre del baño brillante, o por residuos de ánodo donde se especifica un sistema verdaderamente libre de azufre — anula el propósito entero de la capa.



RECUERDE — EL ÁCIDO BÓRICO NO ES OPCIONAL

Parece un ingrediente menor, pero es el amortiguador que sostiene la acidez correcta en la película delgada de líquido pegada a la pieza, donde el enchapado realmente sucede. Descuide el ácido bórico y obtendrá **quemado** en las zonas de alta corriente aunque todo lo demás se vea bien. Manténgalo arriba de 30 g/L — y sepa que se disuelve lento, así que agréguelo con calor y paciencia.

• ¿POR QUÉ LOS TALLERES USAN NÍQUEL SEMIBRILLANTE?

Porque una sola capa de níquel brillante — por hermosa que sea — no puede sobrevivir por sí sola un servicio de corrosión serio. Esto es en lo que el semibrillante es bueno:

APLICACIÓN	POR QUÉ NÍQUEL SEMIBRILLANTE
Sistemas decorativos dúplex / multicapa	La capa base más noble y libre de azufre bajo el níquel brillante y el cromo — la razón principal por la que el semibrillante existe
Molduras y herrajes exteriores automotrices	Sistemas de corrosión de larga vida donde una sola capa brillante no pasará las pruebas de cámara salina / CASS
Muebles de plomería, herrajes de electrodomésticos y marinos	Servicio de alta corrosión bajo cromo decorativo
Nivelación de sustratos imperfectos	El nivelador libre de azufre rellena rayaduras y líneas de pulido que un baño Watts simple reproduciría
Capa base de ingeniería de corrosión	Densa, dúctil, libre de azufre — una barrera duradera que las capas de arriba mantienen protegida
Donde se exige libre de azufre bajo servicio térmico	Sin azufre codepositado que fragilice a temperatura, a diferencia del níquel brillante

 **DATO CURIOSO**

La próxima vez que camine por un estacionamiento, mire la moldura cromada de un vehículo viejo y bien cuidado. Si el brillo se ha nublado un poco en parches pero no se ha ampollado ni oxidado hasta el fondo, puede que esté viendo un sistema de níquel dúplex haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado: la capa brillante absorbiendo en silencio el golpe de la corrosión, hacia los lados, para que la capa base — y el acero — queden intactos. El mejor trabajo de enchapado del auto es el que no se puede ver.

• EL DEPÓSITO — CÓMO SE VE LO “BUENO”

PROPIEDAD	SEMIBRILLANTE (TAL COMO SE DEPOSITA, BIEN LLEVADO)	NÍQUEL BRILLANTE (TÍPICO)	WATTS SIMPLE (INGENIERÍA)
Apariencia	Satinado / semilustroso, nivelado	Brillo total de espejo, nivelado	Mate a semilustroso, SIN nivelar
Nivelación	Sí (nivelador libre de azufre)	Sí (sistema de abrillantadores)	Ninguna
Contenido de azufre	Esencialmente nulo (<0.005% S)	Presente (portador Clase I)	Esencialmente nulo (sin aditivo)
Potencial de electrodo	Más noble (protegido en el paquete)	Menos noble (se corroe sacrificialmente)	n/a — no se usa en paquetes dúplex
Ductilidad	Alta — capa base sana	Menor	Alta
Dureza	~200-400 HV (según condiciones)	~350-550 HV	~150-250 HV
Función	Capa base del paquete decorativo dúplex	Capa superior de níquel bajo el cromo	Depósito de ingeniería independiente

Las cifras de dureza son rangos típicos publicados y dependen fuertemente de las condiciones del baño — tómelas como referencias de ingeniería, no como garantía de especificación. Confirme siempre contra la TDS de su proveedor y la especificación del cliente.

• LAS COMPENSACIONES HONESTAS

Un buen operador también conoce las debilidades:

- **No es decorativo tal como se deposita.** Satinado, no espejo. Necesita las capas de níquel brillante y cromo encima para ser una superficie decorativa terminada. En esta línea, el satinado es éxito — el brillo es el tanque de alguien más.
- **El nivelador es un ser vivo.** Se consume con el trabajo, debe dosificarse por amperios-hora, y se descompone — sus productos de descomposición causan zonas grises opacas, difíciles de abrillantar, si usted no trata con carbón a tiempo (Capítulo 6).
- **Dos químicas de níquel, una línea.** El acarreo del nivelador libre de azufre hacia adelante, al baño brillante — y del aditivo brillante con azufre *de regreso* al baño semibrillante — son las fallas clásicas de una línea dúplex. La disciplina del muro de contención (Capítulo 6) existe por esto.
- **Sensible a la contaminación metálica.** El cobre, el hierro, el zinc y el cromo que se cuelan al baño causan depósitos oscuros, velados, rugosos o de alto esfuerzo — igual que en los otros baños de níquel.
- **Opera caliente.** Típicamente 120–150°F, así que usted paga por calentar el tanque.
- **Riesgo de fragilización por hidrógeno** en acero de alta resistencia — se requiere un horneado (se cubre a detalle más adelante).



CONSEJO

Si una pieza sale satinada de este tanque y alguien lo llama “defecto”, su primer movimiento es explicar el proceso — el satinado es lo correcto para el semibrillante, y el espejo viene del tanque *brillante* aguas abajo. Lo que usted *sí* debe revisar en esa pieza es la **nivelación** (¿se rellenaron las líneas de pulido?) — no el brillo.

CAPÍTULO 3

EL SISTEMA DÚPLEX: LA CAPA QUE NADIE VE

LA RAZÓN ENTERA POR LA QUE ESTE BAÑO EXISTE — LEA ESTE CAPÍTULO DOS VECES

Esta es la pieza central del manual. Todo lo demás — cada meta de enjuague, cada regla de aditivos, cada advertencia del muro de contención — existe al servicio de la idea de estas páginas. Tómese su tiempo aquí.

• 3.1 – EL PROBLEMA: LA CORROSIÓN PERFORA DERECHO HACIA ABAJO

Empecemos por la falla que queremos evitar. Ponga una sola capa de níquel brillante sobre acero, cúbrala con cromo decorativo y saque la pieza a la intemperie. La capa de cromo es hermosa pero *delgada* — y siempre tiene poros diminutos y microgrietas. Tarde o temprano, la corrosión encuentra una de esas aberturas y llega al níquel de abajo.

Y aquí está lo mortal: la corrosión que ataca una sola capa de níquel se comporta como un taladro. Se concentra en esa pequeña abertura y **perfora derecho hacia abajo** — a través del níquel, hasta el acero. En cuanto toca acero, hay oxidación pasante: el cromo ampollado y sangrando café que usted ha visto en molduras descuidadas. La pieza tenía níquel de sobra *en promedio*. Solo tenía cero níquel en el fondo de una picadura.

• 3.2 – EL TRUCO: HACER QUE LA CAPA DE ARRIBA SE SACRIFIQUE

El sistema dúplex vence al taladro con electroquímica. Aquí está la idea completa en tres oraciones:

1. Enchape primero una capa **semibrillante** — nivelada, dúctil y **libre de azufre**, lo que la hace electroquímicamente **noble** (renuente a corroerse).
2. Enchape una capa **brillante** encima — la que hace el espejo, cuya química de abrillantadores con azufre la hace electroquímicamente **activa** (menos noble, *dispuesta* a corroerse).
3. Cuando la corrosión llega a través del cromo, se topa con una decisión: atacar la capa noble de abajo, o la capa activa en la que está parada. **Siempre toma el blanco más fácil.** La capa brillante se corroe **preferencialmente y hacia los lados** — extendiéndose lateralmente como un charco en lugar de perforar hacia abajo como una broca.

El resultado: la corrosión pasa años masticando lentamente, lateralmente, a través de la capa brillante de sacrificio — mientras la base semibrillante de abajo queda intacta, y el acero debajo de *esa* queda seco. El mismo espesor total de níquel que una sola capa; una vida dramáticamente más larga. **El paquete sobrevive más que la capa única no porque tenga más metal, sino porque controla a dónde va la corrosión.**



RECUERDE

"La capa brillante recibe el golpe para que la capa base no tenga que recibirlo." En un paquete dúplex, la capa reluciente que todos admiran es el sacrificio designado, y la capa satinada que nadie ve es el cimiento protegido. Cuando la corrosión llega al níquel, se extiende hacia los lados a través de la capa brillante en lugar de perforar hasta el acero. Esa sola oración es el sistema dúplex completo.

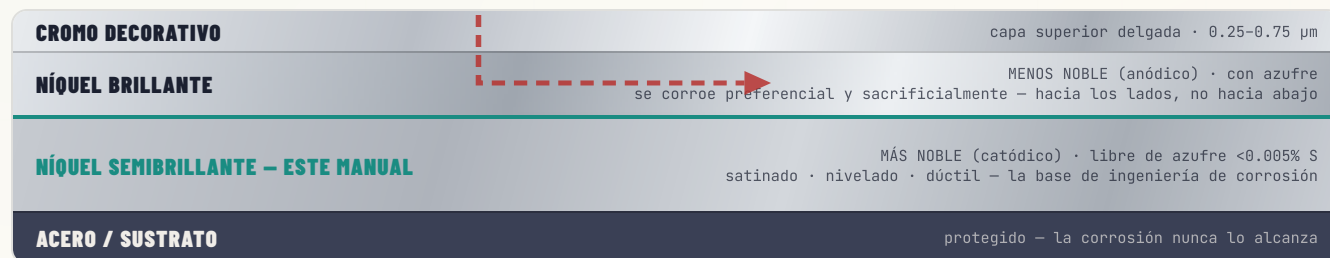


DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL AZUFRE FIJA EL POTENCIAL

El azufre codepositado por el portador Clase I de un baño brillante hace que el níquel brillante sea, de manera medible, más **activo** electroquímicamente — su potencial de electrodo queda *menos noble* (más anódico) que el del níquel libre de azufre. Ponga las dos capas en contacto eléctrico (que lo están — están soldadas átomo con átomo) dentro de un electrolito corrosivo (lluvia + sal de camino bastan), y usted ha construido un pequeño par galvánico en el que la capa brillante es el ánodo. Los ánodos se corroen; los cátodos quedan protegidos. La capa semibrillante es el cátodo de ese par. Es la misma física que un ánodo de zinc protegiendo el casco de un barco — ingeniería metida en un acabado decorativo, a la escala de unas cuantas diezmilésimas de pulgada.

EL PAQUETE DÚPLEX – POR QUÉ EXISTE EL SEMIBRILLANTE

CORTE TRANSVERSAL – REPRESENTATIVO, NO A ESCALA · ROJO PUNTEADO = LA RUTA DE LA CORROSIÓN



Cuando la corrosión llega al níquel, la capa brillante se corroe **preferencialmente y hacia los lados** en lugar de picar derecho hasta el acero — la razón entera por la que un sistema dúplex supera a una sola capa de níquel del mismo espesor total.

• 3.3 – LA NOBLEZA ES UNA DECISIÓN QUE SE TOMA EN EL TANQUE

Aquí está la parte que lo hace a USTED el centro de la historia. La diferencia de potencial entre las capas no es automática — se **fabrica**, y es frágil:

- La capa semibrillante es noble **solo porque es libre de azufre** (<0.005% S). Cada regla de este manual sobre mantener el azufre afuera — el nivelador correcto, cero arrastre del baño brillante, el cuidado en la selección de ánodos — existe para proteger ese número.
- La capa brillante es de sacrificio **solo porque carga azufre** de su portador Clase I. Ese es el trabajo de la línea brillante, y se cubre en el manual de Níquel Brillante.
- Contamine la capa semibrillante con azufre, y las dos capas derivan hacia el *mismo* potencial. El par se debilita o colapsa. La corrosión deja de elegir la capa brillante — y vuelve a ser un taladro.

Y la parte cruel: **una capa semibrillante contaminada con azufre se ve completamente normal**. Acabado satinado, buena nivelación, pasa toda inspección visual. La falla es invisible hasta que la pieza está en el campo — o hasta que alguien la mide.



¡ATENCIÓN!

Por esto la Guardia del Operador del Capítulo 2 es una regla de *seguridad del producto*, no una preferencia de orden: **nunca dosifique aditivo de níquel brillante en el tanque semibrillante, y nunca deje que las dos químicas compartan equipo**. El daño no se puede ver. Solo se puede prevenir — o medir.

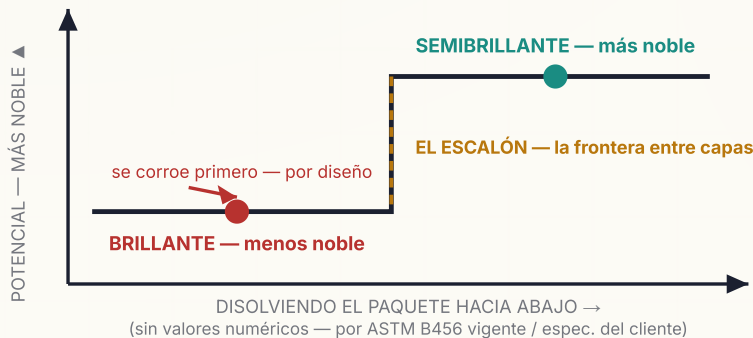
• 3.4 – LA PRUEBA STEP: CÓMO DEMOSTRAMOS QUE EL PAQUETE FUNCIONA (ASTM B764)

Así que alguien lo mide. La vara de medir de la industria es la **prueba STEP** — por sus siglas en inglés: determinación **S**imultánea de espesor (Thickness) y potencial de **E**lectrodo (**P**otential) — estandarizada como **ASTM B764**.

Aquí está la versión en lenguaje claro de lo que hace. Se sella una pequeña celda contra la pieza terminada y las capas de níquel se disuelven anódicamente hacia abajo a través del paquete bajo condiciones controladas, mientras el instrumento registra el potencial de electrodo conforme cada capa se disuelve. Como las capas semibrillante y brillante están a potenciales distintos, el registro muestra un **escalón** (el “step”) — un salto de potencial justo en la frontera entre las capas. De una sola corrida, usted obtiene:

- **El espesor de cada capa de níquel por separado** (dónde cae el escalón le dice dónde está la frontera), y
- **La diferencia de potencial entre las capas** (la altura del escalón le dice con cuánta fuerza la capa brillante se sacrificará por la base).

Espesores correctos con potenciales incorrectos = un paquete que fallará las pruebas de corrosión aunque pase todo chequeo de espesor. La prueba STEP es la única medición de rutina que lo atrapa.



PRUEBA STEP — ASTM B764

POTENCIAL DE ELECTRODO POR CAPA — MÁS NOBLE ▲

- **Semibrillante** — más noble (catódico). Queda protegido.

EL ESCALÓN DE POTENCIAL — SE MIDE, NO SE SUPONE

- **Brillante** — menos noble (anódico). Se corroe primero, por diseño.

Una sola corrida entrega el espesor de cada capa Y su potencial. Espesores correctos con potenciales incorrectos = un paquete que falla las pruebas de corrosión.

★ RECUERDE

La diferencia de potencial requerida y el reparto de espesor por capa los fija **la ASTM B456 vigente y la especificación de su cliente — no este manual**. Deliberadamente no imprimimos ningún umbral numérico en milivoltios: el número pertenece a la especificación sobre su escritorio, no a un póster ni a un libro de capacitación. Lo que usted sí debe saberse de memoria es la **dirección: el brillante debe ser menos noble (anódico) que el semibrillante**. Si un reporte STEP muestra esa relación débil o invertida, el paquete está mal sin importar lo bien que se vea.

• 3.5 – LA ESPECIFICACIÓN QUE GOBIERNA EL PAQUETE: ASTM B456

El sistema decorativo de níquel-cromo al que sirve este manual — recubrimientos de cobre-más-níquel-más-cromo y de níquel-más-cromo — está gobernado por **ASTM B456** (use la revisión vigente). La B456 define los grados por condición de servicio, el espesor total de níquel, cómo se reparte ese espesor entre las capas, y los requisitos de verificación que el paquete terminado debe cumplir; **ASTM B764** es su vara de medir para los potenciales y espesores de las capas. Su equivalente internacional es **ISO 1456**. Cuando un cliente pide “níquel dúplex por especificación”, la B456 (o el documento propio del cliente construido sobre ella) es a lo que se refiere.



¡ATENCIÓN!

No sustituya la especificación de níquel de ingeniería (esa pertenece a la serie de Watts simple) al cotizar o verificar trabajo decorativo dúplex — el níquel de ingeniería y el níquel-cromo decorativo son sistemas de especificación distintos con requisitos distintos. Ante la duda de qué especificación gobierna un trabajo, pregunte a su líder — no adivine de memoria.

• 3.6 – MÁS ALLÁ DEL DÚPLEX: TRÍPLEX Y CROMO MICRODISCONTINUO

Para el servicio más duro — piense en exteriores automotrices en regiones de sal de camino — la industria va un paso más allá. Un sistema **tríplex** agrega una capa de níquel muy delgada y de alta actividad entre el níquel brillante y el cromo, y el cromo mismo se enchapa **microporoso** o **microagrietado** a propósito. Miles de micrositios diseñados reparten la corriente de corrosión entre un número enorme de puntos anódicos diminutos, de modo que ningún sitio individual crece profundo jamás. La misma filosofía que el dúplex — controlar *a dónde* va la corrosión — llevada a su extremo lógico. Todo vive bajo ASTM B456 y se verifica por STEP y por pruebas aceleradas de corrosión (cámara salina / CASS) según la especificación.



DATO CURIOSO

Suena al revés hacer el cromo *deliberadamente poroso* — pero una capa de cromo con miles de aberturas microscópicas supera a una “perfecta”. Una capa de cromo perfecta concentra toda la corriente de corrosión en sus pocas fallas accidentales; una microporosa divide la misma corriente entre tantos sitios que ninguno importa. En ingeniería de corrosión, un millón de puertas pequeñas le ganan a una grieta grande.

• 3.7 – QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA USTED, TURNO TRAS TURNO

Usted no puede ver la nobleza, y no va a operar un instrumento STEP el primer día. Entonces, ¿qué le pide realmente el sistema dúplex?

1. **Mantenga el azufre fuera de su tanque.** El aditivo correcto, dosificado por amperios-hora; nada de botellas, vasos, bombas ni arrastres del baño brillante; la elección de ánodo según la especificación (Capítulo 6).
2. **Respete el enjuague post-enchapado** (Estación 06) — es el muro de contención físico entre las dos químicas de níquel.
3. **Persiga la nivelación, no el brillo.** Su señal de calidad en este tanque son *las líneas de pulido rellenas* y una superficie satinada sana, juzgadas en un panel de nivelación — no el brillo.
4. **Confíe en la secuencia.** Semibrillante → brillante → cromo, con los enjuagues de por medio. Cada entrega que usted hace limpia preserva una diferencia de potencial que nunca verá.



RECUERDE

Acaba de aprender la idea que separa a un operador de línea dúplex de alguien que solo cuelga piezas: **aquí la protección contra la corrosión se construye con una diferencia de potencial, la diferencia de potencial se construye con el control del azufre, y el control del azufre se construye con su disciplina.** Todo lo demás en este libro es detalle.

CAPÍTULO 4

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE ENCHAPADO

EL PANORAMA COMPLETO — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE TANQUES

Una línea de níquel semibrillante no es un solo tanque. Es una **secuencia de tanques** por la que la pieza viaja en un orden estricto. Piénselo como un autolavado: cada estación hace un trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Las piezas recorren la línea de una de dos maneras:

- **Enchapado en rack** — Las piezas se cuelgan individualmente en un **rack** (un bastidor con ganchos o clips que sostiene las piezas y les lleva la corriente). Se usa para piezas más grandes, más pesadas o delicadas — y para la mayoría del trabajo decorativo, donde cada superficie visible importa.
- **Enchapado en tambor** — Muchas piezas pequeñas se vacían juntas en un **tambor** giratorio perforado que las revuelve a través de la química. Eficiente para altos volúmenes de herrajes pequeños, a menor densidad de corriente.



CONSEJO

Verá números distintos para la misma química según sea rack o tambor — los baños de tambor suelen correr un poco más altos en níquel para compensar la menor densidad de corriente que reciben las piezas al revolverse. Ante la duda de qué números aplican, verifique si está corriendo rack o tambor y lea la columna correspondiente en su póster de piso de producción.

• LA SECUENCIA COMPLETA: 8 ETAPAS

Aquí está el proceso completo. No memorice los detalles — solo agarre la idea del *flujo*. Cada etapa tendrá su capítulo completo más adelante. El ritmo básico: **Limpiar** → **Enjuagar** → **Activar** → **Enjuagar** → **Enchapar** → **Enjuagar** → **Post-Tratar** → **Enjuagar/Secar**.



• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada etapa protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador cargando todavía una película de limpiador contaminará el ácido. Una pieza que sale del ácido todavía mojada con ácido — y con hierro disuelto — contaminará el baño de níquel. Lo que usted hace (o deja de hacer) en la Etapa 1 aparece como defecto en la Etapa 5 — y en una línea dúplex, un defecto en la Etapa 5 sube por cada capa que va encima. La línea es una cadena, y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.

Por eso también **el baño semibrillante en sí es tan valioso**. A diferencia del limpiador y del ácido (que se tiran y se rehacen con regularidad), un baño semibrillante bien mantenido puede operar por *años*. Pero aquí está el detalle: los contaminantes como el **hierro, el cobre y el zinc** disueltos que se cuelan tienden a **quedarse en solución y acumularse**. No puede simplemente vaciarlos. Cada miligramo de basura que deje arrastrarse a ese tanque es un huésped permanente — después estará haciendo placa dummy y tratamiento con carbón para perseguirlo hasta sacarlo.

Y una línea dúplex agrega una verdad más a nivel de sistema que una línea de un solo baño nunca enfrenta: **dos tanques de níquel que se ven casi idénticos están a unas cuantas estaciones uno del otro, y cada uno es veneno para el otro**. El nivelador del baño semibrillante opaca al baño brillante; el aditivo con azufre del baño brillante destruye la nobleza de la capa semibrillante. El enjuague entre ellos no es solo un enjuague — es un cruce fronterizo.



CONSEJO

Piense en el tanque semibrillante como la joya de la corona de *esta* línea — y recuerde que el tanque brillante aguas abajo es la joya de la corona de la *suya*. Todo lo anterior a su tanque existe para asegurar que solo una pieza perfectamente limpia, desnuda y bien enjuagada llegue a tocarlo. Todo lo posterior existe para proteger lo que usted construyó — y para que su química y la de ellos jamás se encuentren.

CAPÍTULO 5

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA ESTÁ FIJADA POR LA QUÍMICA

Podría pensar que el orden de las etapas es mera convención — que podría barajar pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No se puede. Cada etapa existe *por causa de* la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ETAPA 1 — LIMPIEZA: PRIMERO QUITA LA MUGRE

El enchapado, el ácido y cada capa del paquete necesitan tocar *metal desnudo*. El aceite, la pasta de pulido y la suciedad del taller lo impiden. **Recubre sobre mugre y lo que acaba de recubrir es la mugre** — el níquel se adhiere a la grasa, no al metal, y después se desprende. Y recuerde lo que el nivelador puede y no puede hacer: **el semibrillante nivela rayaduras, no mugre**. Una falla de limpieza aquí se enchapa a través de cada capa que va encima — níquel brillante y cromo incluidos. Existe una prueba de limpieza gratuita e infalible llamada **prueba de ruptura de agua**: si el agua escurre en una película continua, la pieza está limpia; si se junta en gotas como en un auto encerado, queda aceite.

**¡ATENCIÓN!**

El limpiador está **caliente (140–180°F)** y es **fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar seriamente sus ojos. Use el EPP completo, y sepa dónde están su regadera de emergencia y su lavajos antes de necesitarlos.

ETAPA 2 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): NO CARGUE EL LIMPIADOR HACIA ADELANTE

El limpiador es alcalino (básico). El siguiente tanque es ácido. Si carga limpiador directo al ácido, lo neutraliza, lo desperdicia y arrastra surfactantes, silicatos y sodio corriente abajo hacia un baño donde no pertenecen. El enjuague quita primero la película de limpiador.

**RECUERDE**

“Arrastre limpiador al ácido y desperdicia ácido. Arrastre limpiador al baño semibrillante y envenena la capa base de todo el paquete.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada el siguiente tanque. El enjuague de limpiador-a-ácido es su primer muro de contención en la línea.

ETAPA 3 — ACTIVACIÓN ÁCIDA: DESPIERTE EL METAL

Incluso una superficie limpia desarrolla una capa invisible de **óxido** (una película tipo deslustre por reaccionar con el aire). El níquel no puede adherirse al óxido. La inmersión ácida disuelve ese óxido y deja una superficie químicamente “fresca” y activa para que el níquel se agarre.

- **Inmersión insuficiente** (muy corta/débil) = queda óxido = el níquel se desprende después (falla de adherencia). En un sistema dúplex, la adherencia de la base semibrillante carga con el *paquete entero* — si la capa de abajo se suelta, tres capas fallan como una sola.
- **Inmersión excesiva** (muy larga/fuerte/caliente) = empieza a atacar y picar la pieza, y a cargarla de hidrógeno.

**RECUERDE**

Sin activación no hay adherencia. Punto. La activación tiene que venir justo antes del enchapado, con solo un enjuague de por medio — porque el metal desnudo recién activado simplemente desarrolla una nueva piel de óxido si se queda esperando.

**¡ATENCIÓN!**

La inmersión ácida usa **ácido mineral fuerte** — típicamente HCl al 10–50% o H₂SO₄ al 5–20%. Causan quemaduras severas y daño ocular, y el HCl desprende vapores corrosivos y sofocantes incluso a temperatura ambiente (PEL de OSHA: **techo de 5 ppm**). El ácido, al comerse el metal, libera **gas hidrógeno inflamable**. EPP completo para ácidos, buena ventilación y **siempre agregue el ácido al agua, nunca el agua al ácido**.

ETAPA 4 — ENJUAGUE (PRE-ENCHAPADO): EL ENJUAGUE MÁS IMPORTANTE ANTES DEL TANQUE

Este es el **enjuague de protección** que cuida su tanque más valioso. El ácido arrastrado al baño de níquel baja su pH y — lo crítico — lleva **hierro** disuelto (y cualquier cobre o zinc del decapado) directo a un baño que se mantiene por años. Esos metales se acumulan y son difíciles de quitar — y el hierro en particular sube el esfuerzo y recorta la ductilidad que hace del semibrillante una capa base sana. Este enjuague apunta a una conductividad más estricta (**< 200 µS/cm**) y se recomiendan fuertemente los enjuagues dobles.



RECUERDE

“Cada contaminante que usted deje pasar por este enjuague se convierte en huésped permanente de la capa base de cada pieza que enchape.” Escurra bien, enjuague a fondo y mueva la pieza rápido al tanque de níquel antes de que pueda formarse óxido nuevo.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica todos esos enjuagues es el **arrastre hacia afuera** (drag-out) y su imagen en espejo, el **arrastre hacia adentro** (drag-in). El arrastre hacia afuera es la película de solución que se queda pegada a la pieza al salir de un tanque; llevada al siguiente tanque se vuelve arrastre hacia adentro — contaminación. Los operadores miden la limpieza del enjuague con la **conductividad**, en microsiemens por centímetro (µS/cm) — básicamente cuántos iones disueltos hay en el agua. *Mayor conductividad = más química arrastrada = un enjuague más sucio.* Los enjuagues críticos de esta línea apuntan a **menos de 200 µS/cm**.

ETAPA 5 — ENCHAPADO DE NÍQUEL SEMIBRILLANTE: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada — se deposita la capa semibrillante. El baño está caliente (120–150°F), ácido (pH 3.5–4.5), con los ánodos de níquel disolviéndose para devolver metal fresco a la solución mientras usted enchapa, y el nivelador libre de azufre rellenando en silencio las líneas de pulido. Corre a alta **eficiencia catódica (93–97%)** — la mayor parte de su corriente hace metal, no gas.

ETAPA 6 — ENJUAGUE (POST-ENCHAPADO): RECUPERAR, CONTENER Y DECIDIR EL HORNEADO

Este enjuague hace *triple* trabajo en una línea dúplex. Recupera el costoso arrastre de níquel (un enjuague de recuperación puede capturarlo para devolverlo al baño). Es el **muro de contención entre las dos químicas de níquel** — la barrera que mantiene su nivelador fuera del baño brillante y el aditivo con azufre de ellos fuera del suyo. Y es el **punto de decisión para el horneado de alivio de hidrógeno** en acero endurecido.

ETAPA 7 — POST-TRATAMIENTO: COMPLETAR EL PAQUETE

Para la mayoría del trabajo dúplex, “post-tratamiento” significa que la pieza sigue al tanque de **níquel brillante** y luego al **cromo decorativo** — completando el paquete que su capa ancla. Para algunos trabajos significa en cambio un horneado, un sello o una laca. En cualquier caso, el paquete después se **verifica** — espesor y, donde se especifique, la prueba STEP.

ETAPA 8 — ENJUAGUE FINAL / SECADO: ENTRÉGUELA BIEN

Un último enjuague limpio con agua DI y un secado tibio (no abrasador) terminan la pieza sin manchas de agua ni marcas.



RECUERDE

Toda la secuencia de ocho etapas es una sola cadena lógica continua: *limpiar para que el níquel pueda adherirse → enjuagar para que el limpiador no arruine el ácido → activar para que el metal quede desnudo y listo → enjuagar para que el ácido y el hierro no envenenen el valioso baño de níquel → enchapar la capa base nivelada y libre de azufre → enjuagar para recuperar níquel y mantener separadas las dos químicas → completar el paquete (brillante + cromo) y hornear si se requiere → enjuague final y secado suave para que salga impecable.* Cada paso se gana su lugar.



CONSEJO

Cuando usted entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica en lugar de misteriosa. ¿Un paquete que se desprende? Mire aguas arriba, a la limpieza y la activación. ¿Parches grises opacos que la capa brillante no cubre? Mire el nivelador y sus productos de descomposición. ¿Una pieza dúplex que falla la cámara salina con buen espesor? Mire la contaminación cruzada de azufre y el reporte STEP. El defecto casi siempre apunta de regreso a la etapa que debía prepararlo.

— CAPÍTULO 6

EL BAÑO SEMIBRILLANTE: A FONDO

QUÍMICA, VENTANAS, EL SISTEMA NIVELADOR, EL MURO DE CONTENCIÓN, ÁNODOS, CONTAMINACIÓN, ESFUERZO Y FRAGILIZACIÓN

Este capítulo profundiza más que los demás porque el baño semibrillante es donde toda la línea rinde fruto. Léalo una vez ahora para tener el panorama completo; regrese a él cuando esté diagnosticando problemas.

• 6.1 – LAS CINCO COSAS QUE REALMENTE CONSTRUYEN ESTE DEPÓSITO

En una línea de níquel brillante, los operadores cuidan un sistema de abrillantadores de varias partes. En una línea Watts simple, no hay aditivos que perseguir en absoluto. El semibrillante queda en medio: **cuatro palancas físicas más un aditivo** —

- 1. **Metal** (concentración de níquel) — cuánto níquel hay disponible para depositar.
- 2. **pH** — la acidez, que controla el esfuerzo, el quemado y la eficiencia.
- 3. **Temperatura** — mayor temperatura da menor esfuerzo y mayor ductilidad; una temperatura estable da nivelación consistente.
- 4. **Densidad de corriente** — qué tan fuerte empuja; controla la velocidad, y en exceso causa quemado.
- 5. **El nivelador libre de azufre** — dosificado por amperios-hora, monitoreado con panel de nivelación, protegido contra la contaminación cruzada.

★

RECUERDE
"Cuatro palancas y un aditivo. Las palancas construyen el metal; el aditivo lo nivela; y mantener el azufre fuera de las cinco es lo que mantiene noble a la capa." Domine eso y dominará este baño.

• 6.2 – VENTANAS DE OPERACIÓN (RACK VS. TAMBOR)

PARÁMETRO	RACK	TAMBOR	NOTAS
Temperatura	120–150°F (49–66°C)	120–150°F	Objetivo 130–140°F; mayor temperatura baja el esfuerzo; manténgala estable para nivelación consistente
NiSO ₄ ·6H ₂ O	240–330 g/L	270–330 g/L	Más alto en tambor para compensar la menor densidad de corriente
NiCl ₂ ·6H ₂ O	30–45 g/L	40–52 g/L	A menudo se mantiene BAJO vs los baños brillantes por menor esfuerzo; súbalo solo lo necesario para la disolución de ánodos / el poder de penetración
H ₃ BO ₃	30–45 g/L	37–45 g/L	Amortiguador (buffer) — mantenga arriba de 30 g/L; se disuelve lento
pH	3.5–4.5	3.5–4.5	H ₂ SO ₄ para bajar, carbonato de níquel para subir — nunca NaOH
Densidad de corriente	20–50 ASF (2–5.5 A/dm ²)	5–15 ASF (0.5–1.6 A/dm ²)	Más densidad = crece más rápido pero más riesgo de quemado/esfuerzo
Nivelador libre de azufre	Según TDS — dosificado por amperios-hora	Según TDS	Cumarina O libre de cumarina; se consume y se descompone — llévelo por Ah, NO por calendario
Humectante antipicadura	Según TDS (nivel bajo)	Según TDS	Solo previene picadura — NO es un abrillantador
Eficiencia catódica	93–97%	93–97%	Siempre hay algo de desprendimiento de H ₂
Agitación	Aire + movimiento de barra catódica	Tambor 6–12 RPM	La agitación estable mantiene uniforme la nivelación y baja la picadura
Filtración	Continua, 3–5 recambios/hr	Continua	Bolsas filtrantes de 5–10 µm; carbón periódico para orgánicos/productos de descomposición
Relación Ánodo:Cátodo	2:1 a 1:1	Según config. de canastillas	Área de ánodo suficiente para evitar la pasivación

⚙

DETALLE TÉCNICO
"ASF" = **amperios por pie cuadrado**, la unidad de densidad de corriente que usa la mayoría de los talleres en EE. UU. ("A/dm²" es la versión métrica). La densidad de corriente es la corriente repartida sobre el área que está enchapando. Los bordes y puntas afiladas ven una densidad local *más alta* que las caras planas — por eso los bordes se "queman" primero si empuja de más.

**DETALLE TÉCNICO — LA NOTA DEL CLORURO**

Muchas formulaciones semibrillantes corren el cloruro hacia el **extremo bajo** de la familia del níquel (o usan una variante de bajo cloruro) para mantener bajo el esfuerzo interno y alta la ductilidad de la capa base. El cloruro ayuda a disolver los ánodos y mejora el poder de penetración, pero también sube el esfuerzo — y el primer trabajo de una capa base es ser *sana*. Confirme el objetivo de cloruro contra la TDS semibrillante de su proveedor; con frecuencia es más bajo que el del baño brillante correspondiente.

• **6.3 — EL SISTEMA NIVELADOR: LA CUMARINA Y SUS SUCESORES**

Este es el aditivo que hace al baño lo que es, así que merece su propia sección — igual que el sistema de abrillantadores tiene la suya en el manual de Níquel Brillante, y que *nada* tiene una en el manual de Watts. (Ese contraste *es* la lección.)

QUÉ ES REALMENTE LA NIVELACIÓN

Un sustrato pulido todavía carga rayaduras microscópicas y líneas de pulido. Un baño de enchapado **sin** nivelador (Watts simple) reproduce fielmente cada una de ellas. Un **nivelador** es un aditivo orgánico que se adsorbe preferencialmente en los picos diminutos de la superficie, frenando ahí la deposición, de modo que los valles se rellenan más rápido de lo que crecen los picos. Enchape el tiempo suficiente y la superficie sale *más lisa de lo que entró*. Eso es la nivelación — y el semibrillante la hace **sin azufre**.

LAS DOS QUÍMICAS

ENFOQUE	QUÍMICA	QUÉ HACE	CUIDADO CON
Tradicional	Cumarina (un nivelador libre de azufre)	Alta nivelación, depósito semibrillante dúctil y libre de azufre en un rango amplio de densidad de corriente	La cumarina se consume y se descompone ; sus productos de degradación (especies tipo ácido melilótico y compuestos relacionados) se acumulan y causan zonas grises opacas, difíciles de abrillantar , si no se sacan con tratamiento de carbón
Moderno	Niveladores propietarios libres de cumarina	Se acercan a la nivelación de la cumarina manteniéndose virtualmente libres de azufre; descomposición menos problemática	Siga la TDS específica del proveedor — la dosificación y los calendarios de tratamiento con carbón difieren de los de la cumarina

DOSIFIQUE POR AMPERIOS-HORA, NO POR CALENDARIO

El nivelador se consume **por el trabajo**, no por el reloj. Un lunes ocupado quema nivelador; un domingo parado, no. Por eso el consumo se lleva en **amperios-hora (Ah)** — corriente x tiempo, totalizados por el rectificador — y las adiciones se hacen según la TDS de su proveedor a intervalos fijos de Ah. Nunca dosifique “porque es martes”, y nunca dosifique al ojo.

**RECUERDE — LA REGLA DE DOS CARAS DEL NIVELADOR**

Muy poco nivelador y el baño deja de nivelar — las líneas de pulido se reproducen, y el panel se lo dice antes que las piezas. **Demasiado producto de descomposición** y aparecen parches grises opacos que la capa brillante *no puede* cubrir. Las correcciones apuntan en direcciones opuestas — *agregar* nivelador por Ah para lo primero; *tratar con carbón* para lo segundo — y por eso se confirma con un panel en lugar de adivinar.

**DETALLE TÉCNICO — A DÓNDE SE VA LA CUMARINA**

La cumarina no se queda quieta en la solución; una porción se consume dentro del depósito y otra se degrada electroquímicamente en los electrodos. Los productos de degradación — especies tipo ácido mellótico y compuestos relacionados — no son niveladores. Se acumulan, y pasado un punto aparecen como zonas grises opacas con mala respuesta a la capa brillante. Por eso un baño de cumarina vive con un **calendario regular de tratamiento con carbón por amperios-hora** — usted está limpiando detrás del propio metabolismo del nivelador. Los productos modernos libres de cumarina se desarrollaron en gran parte para domar exactamente esta carga de mantenimiento.

CÓMO CONFIRMAR EL NIVELADOR: PANEL, NO BRILLO

El nivelador se verifica con un **panel de Celda Hull o un panel de nivelación** (un panel rayado o pre-rayado enchapado a una densidad de corriente conocida): ¿se están rellenando las líneas de rayado? ¿El satinado es uniforme? **No** se verifica por brillo — no hay abrillantador en este tanque, y perseguir brillo aquí significa que alguien confundió los dos baños de níquel (vea la siguiente sección — ese error tiene nombre y una disciplina entera construida para prevenirlo).

• 6.4 — EL MURO DE CONTENCIÓN: DISCIPLINA SEMIBRILLANTE ↔ BRILLANTE

Dos tanques de níquel. Color, temperatura y olor casi idénticos. A unas cuantas estaciones de distancia. **Cada uno es veneno para el otro.** Esta sección es la disciplina que los mantiene separados — trátela con la misma seriedad que una regla de seguridad, porque para el *producto*, eso es exactamente lo que es.

QUÉ SALE MAL, EN CADA DIRECCIÓN

- **Brillante → semibrillante (el asesino):** aditivo brillante con azufre arrastrado, salpicado o mal dosificado en el tanque semibrillante mete **azufre a la capa base**. El depósito sigue viéndose perfecto. Pero su potencial deriva hacia el de la capa brillante, la diferencia STEP colapsa, y el mecanismo dúplex muere — el paquete falla las pruebas de corrosión (o peor, falla en el campo) pasando toda inspección visual.
- **Semibrillante → brillante (el opacado):** nivelador libre de azufre acarreado hacia adelante, al baño brillante, desbalancea el sistema de abrillantadores — depósitos brillantes opacos, parchados y difíciles de controlar, y horas de diagnóstico en el baño brillante por un problema que empezó en su enjuague.

**¡ATENCIÓN!**

Una falla del muro de contención es invisible el día que sucede. Ninguna alarma suena cuando el azufre entra al tanque semibrillante. Las piezas se enchapan normal, pasan inspección, se embarcan — y la falla sale a la luz semanas después como un reporte STEP colapsado o una devolución del campo. Para entonces, el baño puede necesitar un tratamiento mayor y toda pieza desde el evento queda bajo sospecha. Por eso las reglas de la página siguiente son absolutas, y por eso “fue nada más un vaso” es la frase más cara de una línea dúplex.

EL MURO DE CONTENCIÓN — DOS QUÍMICAS DE NÍQUEL, UN CRUCE FRONTERIZO

ESQUEMA DE LA LÍNEA PRINCIPAL DÚPLEX · FLECHAS TACHADAS = LO QUE JAMÁS DEBE CRUZAR



LAS REGLAS DEL MURO DE CONTENCIÓN

1. **Enjuagues dedicados entre los dos tanques de níquel — siempre.** Nunca comparta un tanque de enjuague entre las etapas semibrillante y brillante. El enjuague post-enchapado (Estación 06) es un cruce fronterizo, no una formalidad.
2. **Nunca comparta el equipo de adiciones.** Bombas, vasos dosificadores, probetas, líneas de transferencia, carros de filtración — cada pieza de equipo pertenece a UN baño, está rotulada para él, y jamás visita el otro. Un vaso “que se ve limpio” puede cargar suficiente aditivo para hacer daño.
3. **Control estricto del arrastre en la entrega.** Tiempo completo de escurrido sobre el tanque semibrillante, rutas de rack disciplinadas, y cero atajos por el enjuague equivocado.
4. **Las adiciones son actos deliberados.** La botella correcta, el tanque correcto, la cantidad correcta, según TDS, registrado en bitácora. Si un envase está sin rótulo o en el lugar equivocado, deténgase — póngalo en cuarentena y pregunte. Nunca “probablemente”.
5. **El cromo se queda fuera de todo.** El arrastre de retorno de Cr^{6+} desde el tanque de cromo aguas abajo es una amenaza viva para AMBOS baños de níquel — con apenas 1 ppm se arruina un depósito de níquel. Las rutas de rack y la disciplina de enjuagues protegen toda la sección de níquel de la sección de cromo.



CONSEJO

Póngale colores. Muchos talleres dúplex pintan o encintan el equipo semibrillante de un color y el brillante de otro — vasos, mangos de bomba, tapas, carpetas de bitácora. Convierte el muro de contención de un ejercicio de memoria en algo que se ve desde el otro lado del taller. Si su taller no lo hace, sugiéralo — es el seguro más barato de la línea.

• 6.5 – SELECCIÓN DE ÁNODOS: DESPOLARIZADOS CON AZUFRE VS. SIN AZUFRE

Esta elección importa *más* en el semibrillante que en cualquiera de sus hermanos, porque el depósito debe mantenerse libre de azufre.

- **Níquel despolarizado con azufre (S-Rounds / níquel S):** contiene una traza de azufre que mantiene al ánodo disolviéndose limpia y eficientemente, incluso a densidades de corriente más altas — el ánodo caballo de batalla de uso general. La traza de azufre del ánodo gobierna *la disolución del ánodo* (los residuos quedan atrás en las bolsas como finos); no se codeposita como lo hace un portador Clase I. Pero donde la especificación exija un sistema genuinamente libre de azufre, sea deliberado al respecto.
- **Níquel sin azufre (laminado / electrolítico):** no introduce nada de azufre al sistema — preferido donde el contenido de azufre de la capa semibrillante está especificado con rigor. Se disuelve con menos facilidad y puede **pasivarse** (volverse inerte y dejar de disolverse) si el área de ánodo o el cloruro andan justos; si corre ánodos sin azufre, mantenga el cloruro adecuado y el área de ánodo generosa para prevenir la pasivación.



DETALLE TÉCNICO

“Depósito libre de azufre” para el semibrillante se refiere a la ausencia de azufre *codepositado* desde aditivos orgánicos con azufre — ese es el mecanismo que fija el potencial de la capa. El azufre del ánodo es una vía distinta, con una huella mucho menor — pero donde el requisito de contenido de azufre del cliente para la capa sea estricto, empareje la elección de ánodo con él, y trate **los residuos de ánodo donde se especifique un sistema libre de azufre** como parte de su presupuesto de azufre. Confirme contra la especificación del cliente; ante la duda, ánodos sin azufre con cloruro adecuado es la jugada conservadora.



RECUERDE — BOLSAS DE ÁNODO

Corra siempre **bolsas de ánodo dobles, de polipropileno o algodón**, para mantener los finos de ánodo (pedacitos de ánodo sin disolver) fuera del baño — los finos causan rugosidad. Lixivie (remoje y enjuague) las bolsas nuevas antes del primer uso.

• 6.6 – LA LISTA DE VIGILANCIA DE CONTAMINACIÓN

Como el baño se mantiene por años, la contaminación metálica es su enemigo silencioso y acumulativo. Conozca estos niveles de acción y lo que hace cada contaminante.

CONTAMINANTE	NIVEL DE ACCIÓN	EFEECTO EN EL DEPÓSITO	MÉTODO DE REMOCIÓN
Cobre (Cu)	5 ppm	Rayas oscuras, rugosidad, mal depósito a baja densidad de corriente	Placa dummy a 2–5 ASF; trate con carbón primero
Hierro (Fe)	25 ppm	Velo, rugosidad, esfuerzo elevado, ductilidad reducida	Suba el pH a 5.0–5.5 + H ₂ O ₂ para oxidar Fe ²⁺ →Fe ³⁺ ; filtre; reajuste el pH
Zinc (Zn)	10 ppm	Velado/opaco, oscuro a baja densidad de corriente, pérdida de adhesión	Placa dummy a 2–5 ASF; o suba el pH para precipitar y filtre
Cromo (Cr ⁶⁺)	1 ppm	Severo — oscuro/quemado, falla de adhesión, salto de recubrimiento	Reduzca con bisulfito de sodio a Cr ³⁺ , luego trate como Cr ³⁺
Cromo (Cr ³⁺)	10 ppm	Opaco, rugoso, mal poder de penetración y adhesión	Difícil — suba el pH + dummy a baja densidad de corriente; o diluya
Plomo (Pb)	0.5 ppm	Rayas oscuras, dendritas, agrietamiento por esfuerzo	Placa dummy a 2–5 ASF; revise la pureza del ánodo
Cadmio (Cd)	0.5 ppm	Despegado, ampollas, depósitos oscuros	Placa dummy; investigue el origen (arrastre de Cd de trabajos viejos)



RECUERDE — EL HIERRO LE PEGA DOS VECES

Arriba de ~25 ppm, el hierro no solo causa velo y rugosidad — **eleva el esfuerzo interno y recorta la ductilidad**, atacando directamente las propiedades que hacen del semibrillante una base dúplex sana. Mantenga el decapado fresco y el enjuague pre-enchapado bien apretado; el arrastre de hierro hacia adentro es la forma más común en que el hierro entra.



¡ATENCIÓN! — EL CROMO ES EL PEOR ENEMIGO

Con apenas **1 ppm** de cromo hexavalente (Cr⁶⁺) se arruina la adhesión y aparecen depósitos quemados y con salto de recubrimiento. En una línea dúplex el tanque de cromo está *en su propia línea*, unas cuantas estaciones aguas abajo — lo que convierte el arrastre de retorno de cromo en una amenaza viva y diaria, no teórica. Cuide sus enjuagues y rutas de rack con celo; el cromo jamás vuelve a entrar a un baño de níquel.

6.7 – CÓMO LEER UNA CELDA HULL / PANEL DE NIVELACIÓN (NIVELACIÓN Y SANIDAD, NO BRILLO)

Una **Celda Hull** es un pequeño tanque de prueba inclinado que enchapa un solo panel a través de todo un *rango* de densidades de corriente a la vez — densidad alta en un extremo, baja en el otro. En una línea de níquel brillante, usted lo leería por respuesta de brillo. **En una línea semibrillante, se lee por nivelación y sanidad:** ¿se están rellenando las líneas de rayado? ¿El satinado es uniforme? ¿Hay quemado, rugosidad, picadura o contaminación? Donde el níquel brillante lee “opaco vs brillante”, el semibrillante lee “nivelado vs sin nivelar / gris”.

PATRÓN (267 ML, 2A, 10 MIN, ~130–140°F)	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Sano, nivelado, satinado uniforme en todo el panel	Baño en balance	Siga monitoreando nivelador (Ah), metales, pH y ácido bórico
Mala nivelación — rayaduras reproducidas	Nivelador bajo o agotado	Agregue nivelador libre de azufre por Ah; corra otro panel
Parches grises opacos, que la capa brillante posterior no abrillanta	Productos de descomposición de la cumarina acumulados; arrastre de orgánicos (aceite)	Trate con carbón; reanude el nivelador en su calendario de Ah
Quemado / polvoso a densidad de corriente alta	pH demasiado ALTO; ácido bórico o metal de Ni bajos; temperatura demasiado BAJA; densidad de corriente muy alta	Revise ácido bórico, pH y metal de Ni; suba la temperatura; baje la densidad de corriente
Rugoso / nodular (se siente como lija)	Partículas — mala filtración; finos de ánodo	Revise la presión del filtro; inspeccione/cambie las bolsas de ánodo
Picadura por gas en todo el panel	Humectante antipicadura bajo; mala agitación por aire	Agregue humectante; revise el suministro y la flauta de aire
Velado / opaco a baja densidad de corriente	Contaminación de zinc, cobre o plomo	Analice metales; placa dummy a 2–5 ASF
Rayas/manchas oscuras a baja densidad de corriente	Contaminación de cobre o plomo	Analice Cu y Pb; placa dummy
Despegado al doblar el panel	Falla de adhesión (preparación) O esfuerzo elevado por metales/hierro	Revise de nuevo limpieza/activación; analice metales; trate con carbón

★

RECUERDE — LA DIRECCIÓN DEL QUEMADO, GRABADA

El quemado a densidad de corriente alta lo causan un pH demasiado **ALTO** y una temperatura demasiado **BAJA** (más ácido bórico bajo, metal de níquel bajo o densidad de corriente muy alta). Si aparece quemado, las jugadas son: revisar el ácido bórico, *bajar* el pH hacia la ventana, *subir* la temperatura hacia la ventana y aflojar la corriente. La forma invertida de esta regla llegó a imprimirse una vez en una serie hermana y se corrigió — no le crea a la memoria de nadie por encima de esta tabla.

• 6.8 – ESFUERZO INTERNO Y DUCTILIDAD

Todo electrodeósito carga algo de **esfuerzo interno** — una tensión (o, con menos frecuencia, compresión) que queda atrapada en el metal mientras crece. Con demasiado esfuerzo *de tensión*, la capa base puede agrietarse — y una capa base agrietada es un paquete fallido, sin importar qué tan buenas sean las capas de arriba. El semibrillante está diseñado para **esfuerzo bajo a moderado y alta ductilidad**, y usted lo sostiene ahí con las mismas palancas que cualquier baño tipo Watts:

- **Temperatura** — mayor temperatura baja el esfuerzo y sube la ductilidad. Por eso el objetivo es 130–140°F, no el extremo bajo.
- **pH** — un pH más bajo tiende a bajar el esfuerzo (pero sube el desprendimiento de hidrógeno). Es un balance.
- **Densidad de corriente** — empujar demasiado alto sube el esfuerzo (y el quemado).
- **Cloruro** — más cloruro, más esfuerzo; parte de por qué los baños semibrillantes suelen correr el cloruro bajo (Sección 6.2).
- **Contaminación** — el hierro arriba del nivel de vigilancia sube el esfuerzo y recorta la ductilidad (Sección 6.6).



CONSEJO

Si un paquete se agrieta o la capa base se cuartea al formar la pieza, no busque un aditivo. Revise **contaminación (hierro/metales)**, **densidad de corriente**, **cloruro y temperatura** — el esfuerzo que la agrietó se creó en el tanque.

• 6.9 – FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (Y POR QUÉ UN DEPÓSITO DÚCTIL AÚN NECESITA EL HORNEADO)

Aquí va una idea sutil pero crítica para la vida. Durante la limpieza, la activación ácida y el enchapado, algo de **hidrógeno atómico** se absorbe en el **sustrato de acero** — no en el níquel. En acero de alta resistencia/endurecido (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS), el hidrógeno atrapado puede hacer que la pieza se **agriete de repente bajo carga**, a veces horas o días después de entrar en servicio. En un sujetador crítico o una pieza estructural, eso es una falla de seguridad real.



¡ATENCIÓN! — UN DEPÓSITO DÚCTIL NO EXENTA A LA PIEZA DEL HORNEADO

Aquí la gente se confunde: “el semibrillante es dúctil y de bajo esfuerzo, entonces sin horneado, ¿verdad?” **Falso**. La ductilidad es una propiedad del *níquel*. La fragilización está en el *acero de abajo*, por hidrógeno absorbido durante el proceso. **El acero de alta resistencia sigue requiriendo horneado post-enchapado.**

LA REGLA (SEGÚN ASTM B850)

- Los sustratos ≥ 40 HRC (≥ 180 ksi UTS) requieren horneado.
- Hornee a $375 \pm 25^\circ\text{F}$ por un **mínimo de 8 horas**.
- El reloj arranca al terminar el **último paso de electrodeposición** — en una pieza dúplex/multicapa eso suele ser el cromo o el níquel brillante, así que **verifique según la especificación del cliente** si el horneado va después del paquete completo o en un punto intermedio.
- **Hornee dentro de las 4 horas** posteriores a ese último paso de enchapado — sin excepciones.
- Donde se requiera, la fragilización se verifica por prueba según **ASTM F519**.

• 6.10 – CÓMO MANTENER VIVO EL BAÑO: PURIFICACIÓN CON CALENDARIO

Como nunca lo desecha, usted lo *mantiene*. Dos rutinas conservan sano un baño semibrillante por años:

PURIFICACIÓN CONTINUA

Filtración (3–5 recambios/hr a través de bolsas de 5–10 µm), más **placa dummy** (depositar sobre un cátodo de desecho a baja densidad de corriente, 2–5 ASF, para sacar los contaminantes metálicos) según se necesite.

TRATAMIENTO PERIÓDICO CON CARBÓN – Y AQUÍ EL SEMIBRILLANTE DIFIERE DE SUS DOS HERMANOS

Corre con un **calendario regular por amperios-hora** específicamente para limpiar *los productos de descomposición del nivelador*, no solo orgánicos incidentales. (El Watts simple no tiene nivelador que descomponerse, así que trata con carbón con menos frecuencia; el níquel brillante trata para limpiar la descomposición de abrillantadores; el semibrillante trata para limpiar la descomposición del nivelador — la misma herramienta, tres razones distintas.)

1. Suba el pH a 5.0–5.5 con carbonato de níquel.
2. Agregue ~3% v/v de H₂O₂ (grado 30%) para oxidar Fe²⁺ → Fe³⁺.
3. Caliente a 140–150°F.
4. Agregue 1–3 g/L de carbón activado en polvo; agite 2–4 horas.
5. Filtre a través de un filtro de 1–5 µm para remover el carbón, los metales precipitados y los productos de descomposición del nivelador.
6. Reajuste el pH a 3.5–4.5 con H₂SO₄ diluido.
7. Corra placa dummy a 2–5 ASF por 4–8 horas para remover metales residuales.
8. **Vuelva a dosificar el nivelador libre de azufre según TDS** (el carbón se lo lleva junto con los productos de descomposición), y después corra un panel de nivelación / Celda Hull para verificar la nivelación antes de reanudar la producción.



¡ATENCIÓN!

El tratamiento con carbón y el ajuste de pH implican manejar **peróxido de hidrógeno, ácido y solución de níquel caliente** — y la placa dummy significa que el rectificador está energizado. EPP completo, ventilación y LOTO para cualquier trabajo eléctrico. Este es trabajo de mantenimiento calificado; hágalo bajo supervisión hasta que esté autorizado.

CAPÍTULO 7

EPP: SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y LOS QUÍMICOS QUE QUEMAN, LA NEBLINA QUE DAÑA Y LAS SALPICADURAS QUE CIEGAN

Una línea de níquel trabaja con solución caústica caliente, ácidos minerales fuertes, corriente eléctrica de alto amperaje, neblinas químicas y una química de níquel que sensibiliza la piel de forma permanente. Nada de esto lo lastimará si lo respeta y usa el equipo correcto. Todo esto puede lastimarlo gravemente si no lo hace.

**RECUERDE**

No hay pieza, orden ni fecha de entrega que valga una lesión. Una pieza rechazada se puede retrabajar. Sus ojos — y la tolerancia de su piel al níquel — no.

• EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES)

- **Goggles contra salpicaduras químicas** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan espacios; una salpicadura encuentra los espacios.
- **Careta** — *encima* de los goggles para cualquier trabajo con ácidos, solución caústica caliente o el baño de enchapado.
- **Guantes químicos** — hasta el codo, aptos para ácidos y álcalis (nitrilo, neopreno o PVC). Revíselos contra poros antes de cada uso. **En una línea de níquel, los guantes son innegociables en todas las estaciones** — hasta el níquel diluido sensibiliza la piel.
- **Delantal resistente a químicos** — de largo completo, del pecho hasta abajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras. Los pisos cerca de los tanques de enchapado se mojan y se ponen resbalosos.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — nada de piel expuesta donde haya probabilidad de salpicaduras.

**¡ATENCIÓN! — EL NÍQUEL ES UN SENSIBILIZANTE DE LA PIEL**

El contacto repetido de la piel con níquel — incluso con soluciones débiles y diluidas — puede causar **dermatitis alérgica de contacto, conocida como “comezón del níquel”**. Una vez que usted se sensibiliza, el efecto es **acumulativo y permanente** — puede reaccionar al níquel por el resto de su vida, dentro y fuera del trabajo. Use guantes en *todas* las estaciones donde haya níquel, incluido el enjuague post-enchapado donde la solución está diluida. No deje que la costumbre lo vuelva descuidado con el contacto a mano descubierta.

**¡ATENCIÓN! — NEBLINA Y POLVO DE NÍQUEL**

La agitación por aire en el tanque de enchapado levanta una neblina fina que contiene níquel. **El PEL de OSHA para compuestos solubles de níquel es 1 mg/m³ TWA (como Ni)**. Los compuestos de níquel están clasificados como sospechosos de ser cancerígenos. La ventilación de extracción local sobre el tanque es obligatoria; se recomiendan los eliminadores de neblina. Al cargar sales secas de níquel o ácido bórico, evite levantar polvo. Use el respirador (P100 o de aire suministrado) que su taller especifique cuando la ventilación sea inadecuada.

**¡ATENCIÓN! — ÁCIDO BÓRICO**

Maneje el ácido bórico como un **riesgo reproductivo potencial**. Evite inhalar el polvo al cargarlo o al hacer adiciones, use guantes y lávese después de manejarlo.

**CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: primero botas y delantal, luego guantes, luego goggles y al final la careta. Quíteselo en orden inverso. Así evita tocarse la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

• RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ETAPA	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza	Alcalino caliente (sosa cáustica), 140–180°F; gas H ₂ /O ₂ de la electrolimpieza	Quemaduras químicas; salpicaduras calientes; gas inflamable
02 Enjuague	Limpiador alcalino residual	Irritante leve de piel/ojos; peligro de piso mojado/resbalón
03 Activación Ácida	Ácido mineral fuerte; vapores de HCl (techo de 5 ppm); H ₂ inflamable; HF si hay opción de zinc fundido	Quemaduras graves y daño ocular; vapores corrosivos; riesgo de incendio; el HF es extremo
04 Enjuague	Residuo de ácido diluido	Irritante leve; peligro de resbalón
05 Enchapado de Níquel Semibrillante	Baño de níquel ácido y caliente; neblina de níquel (1 mg/m ³); rectificador de alto amperaje	Quemaduras; sensibilización de la piel; neblina sospechosa de ser cancerígena; descarga/arco eléctrico
06 Enjuague	Residuo de níquel diluido	Sensibilizante de la piel aun diluido; peligro de resbalón
07 Post-Tratamiento	Tanques de Ni brillante + cromo (con sus propios peligros); horno de horneado (quemaduras/incendio); Cr(VI) en la etapa de cromo	Quemaduras; incendio; el Cr(VI) es un cancerígeno confirmado
08 Enjuague Final/Secado	Agua/aire calientes; química residual	Quemaduras por el secador caliente; peligro de resbalón

**¡ATENCIÓN!**

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía principal de ingestión de químicos de enchapado — especialmente níquel. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga alimentos y bebidas completamente fuera del área de trabajo.

— CAPÍTULO 8

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDASE ESTO DE MEMORIA, ANTES DE LLEGAR A NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. En una emergencia, los segundos cuentan y no habrá tiempo de leer. **Ubique, antes de su primer turno en la línea:** el **lavajos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de alcance desde cada estación química), la **regadera de emergencia** más cercana, el **extintor** y la alarma, el **paro de emergencia / desconectador del rectificador** y el corte de energía principal, y el **kit para derrames** y la **carpeta de SDS** (Hojas de Datos de Seguridad — los documentos oficiales de peligros de cada químico en la planta).

**¡ATENCIÓN!**
El lavajos y la regadera de emergencia deben estar siempre despejados. Nunca apile piezas, totes ni tambores frente a ellos. El día que los necesite es el día en que no podrá quitar cajas del camino.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Químico en la piel	Vaya a la regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Qútese la ropa contaminada mientras se enjuaga — no pare antes de tiempo porque “ya se siente mejor”. Busque atención médica; lleve la SDS.
Químico en los ojos	Vaya al lavajos; mantenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se talle. No pare antes de tiempo. Busque atención médica de inmediato — las exposiciones en los ojos siempre son urgentes. Lleve la SDS.
Inhaló vapores/neblina, se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “se aguante”. Busque atención médica ante cualquier cosa más allá de una irritación breve y leve. Lleve la SDS.
Químico ingerido	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique (vomitar ácido o solución caústica quema la garganta otra vez). Siga los primeros auxilios de la SDS; llame de inmediato a ayuda médica / control de envenenamientos.
Descarga eléctrica / arco eléctrico	No toque a la persona si puede seguir en contacto con la corriente. Corte primero la energía en el paro de emergencia / desconectador, y después pida ayuda y auxilie.
Derrame químico	Alerte a los demás y mantenga a la gente alejada. Límpielo solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario, evacue y llame al equipo capacitado de respuesta a derrames. Nunca deje que un derrame llegue a las coladeras del piso.

**¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FLUORHÍDRICO (HF)**

Si su taller usa el activador con fluoruro para zinc fundido — común en líneas decorativas — sepa que **el HF es peligroso como ningún otro**: penetra la piel y ataca el hueso, y puede causar daño con exposiciones que al principio no duelen. Un protocolo específico de primeros auxilios y **gel de gluconato de calcio** deben estar a la mano *antes* de usar HF. Cualquier exposición a HF es una emergencia médica — enjuague y busque ayuda de inmediato.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. LOTO significa bloquear físicamente la energía en apagado y etiquetarla para que nadie pueda volver a encenderla mientras alguien trabaja. Nunca trabaje en un rectificador que no esté bloqueado — “es solo un segundo” es como la gente termina electrocutada.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA PARA MEZCLAR ÁCIDO, DE POR VIDA**

Al diluir ácido, **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA — nunca agua al ácido**. Agregar agua a ácido concentrado libera calor con tal violencia que puede hervir y hacer erupción, lanzándole el ácido a la cara. La frase para recordarlo: **“Nunca le dé de beber al ácido.”** Vierta despacio, por la pared del recipiente, con el ácido entrando *en* un volumen mayor de agua.

**DATO CURIOSO**

La razón por la que importa el ácido-al-agua es la capacidad calorífica: un volumen grande de agua absorbe el calor de dilución cuando el ácido es la adición pequeña. Hágalo al revés y esa poca agua hierve de golpe y escupe ácido. Esta sola regla ha salvado más caras que ninguna otra en los oficios químicos.

CAPÍTULO 9

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Cinco principios guían todo en esta línea.

1. ASUMA QUE TODO TANQUE PUEDE LASTIMARLO.

Hasta los tanques de enjuague llevan química residual — y en esta línea hasta un enjuague de níquel *diluido* puede sensibilizarle la piel. Hasta el “agua sola” puede estar tan resbalosa como para tirarlo al piso. El respeto va primero; la costumbre es donde empiezan el exceso de confianza — y los accidentes.

2. CONTENER ES MEJOR QUE LIMPIAR.

Mueva las piezas con calma y propósito. Deje que escurran sobre el tanque antes de transferirlas. No aviente los racks, no salpique ni apresure los relevos de mano en mano. La mayoría de las exposiciones químicas no son derrames dramáticos — son salpicaduras y goteos por manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y produce mejores piezas (menos arrastre significa enjuagues más limpios, un baño de mayor vida y un muro de contención que de verdad aguanta).

3. RESPETE LAS DOS CARAS DE CADA PELIGRO.

En esta línea, lo que hace buenas piezas es lo mismo que puede lastimarlo. El ácido que activa el metal le quema la piel. La corriente que deposita el níquel puede producir un arco eléctrico. El níquel que protege la pieza le sensibiliza la piel y su neblina es sospechosa de ser cancerígena. No se puede separar el trabajo del peligro — así que se manejan los dos a la vez, cada vez.

4. EN UNA LÍNEA DÚPLEX, LA DISCIPLINA PROTEGE DOS COSAS A LA VEZ.

Como el baño de níquel opera por años, el mismo cuidado que lo mantiene sano — enjuagar con cuidado, cero atajos, controlar el arrastre hacia adentro, usar guantes — es el cuidado que lo mantiene sano *a usted*. Y aquí esa disciplina carga con un tercer pasajero: el muro de contención entre las dos químicas de níquel. Los hábitos son uno y el mismo. Un operador que apresura las entregas se salpica química encima, envenena los enjuagues y le abre agujeros al muro de contención — un solo movimiento descuidado, tres tipos de daño.

5. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

Nadie espera que usted tenga todas las respuestas, menos mientras aprende. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si un vapor se siente fuerte, un guante se ve gastado, una lectura se ve mal, una botella sin rótulo aparece junto a su tanque, o un procedimiento no le cuadra, *deténgase y verifique*.

• LAS TRES FAMILIAS DE PELIGROS QUE DEBE INTERIORIZAR

- 1. **Ácidos y álcalis (corrosivos).** El limpiador cáustico caliente (Etapa 1) y los ácidos minerales (Etapa 3) causan quemaduras al contacto y dañan los ojos al instante. El propio baño de níquel es caliente y ácido. *Defensa:* goggles, careta, guantes, delantal — la regla del enjuague de 15 minutos si hay exposición — y nunca olvide el ácido-al-agua.
- 2. **Eléctricos y físicos.** El rectificador opera a alto amperaje — riesgo de descarga y arco eléctrico. Pisos mojados significan resbalones. Los hornos de horneado queman. *Defensa:* LOTO para todo trabajo eléctrico, nunca toque un rectificador ni una barra conductora con las manos mojadas, botas antiderrapantes, y mantenga los pasillos despejados y secos.
- 3. **Química del níquel (sensibilizante / sospechoso de ser cancerígeno).** El níquel sensibiliza la piel de forma permanente ("comezón del níquel") y su neblina es sospechosa de ser cancerígena. *Defensa:* guantes en cada estación con níquel, extracción local sobre el tanque, respirador cuando la ventilación sea inadecuada, y una higiene estricta de nada de mano a boca. *(Y si sus tareas alguna vez se extienden a la etapa de cromo aguas abajo, el Cr(VI) tiene su propio reglamento, más estricto — vea la serie de Cromo Decorativo.)*



RECUERDE

Ácidos y álcalis; eléctricos y físicos; química del níquel. Tres familias. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.



RECUERDE — YA TIENE TODA LA BASE

Ya tiene toda la base: qué es el enchapado, qué hace especial al níquel semibrillante (y en qué se diferencia de sus dos hermanos), por qué el paquete dúplex sobrevive más que una sola capa y cómo la prueba STEP lo demuestra, cómo la línea de ocho etapas funciona como un solo sistema conectado, por qué la química fija el orden, el baño y su nivelador a fondo, la disciplina del muro de contención, qué ponerse, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Dé vuelta a la página sabiendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)

ESTACIÓN 01 DE 08

LIMPIEZA ALCALINA POR INMERSIÓN / ELECTROLIMPIEZA

ELIMINE TODO RASTRO DE ACEITE, ÓXIDO Y PASTA DE PULIDO – TODO EL PAQUETE DÚPLEX ES TAN SANO COMO LA SUPERFICIE BAJO LA PRIMERA CAPA DE NÍQUEL

Bienvenido al primer tanque de trabajo. El níquel semibrillante suele aplicarse sobre **sustratos decorativos pulidos o abríllantados a paño** — piezas que llegan cargadas de pasta de pulido, aceites de embutido y óxido. El residuo de pasta de pulido es una de las causas más comunes de picadura y salto de recubrimiento en una línea dúplex, lo que con frecuencia hace de la limpieza **el paso más exigente de toda la línea**. Y recuerde el límite del nivelador: **el semibrillante nivela rayaduras, no mugre**. Una superficie mal limpiada se enchapa como picaduras, salto de recubrimiento o desprendimiento bajo la capa base — y cada falla sube a través del níquel brillante y el cromo.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

La limpieza se hace en dos movimientos:

- **La limpieza por inmersión** quita la suciedad *gruesa* — aceites, grasa, pasta de pulido, mugre del taller — sumergiendo la pieza en un limpiador alcalino (cáustico) caliente.
- **La electrolimpieza** talla la película *microscópica* que la inmersión deja atrás, pasando corriente eléctrica por la pieza dentro del limpiador. Las burbujas de gas que genera despegan físicamente lo último de la suciedad de la superficie.

El objetivo final es una superficie con **película continua de agua, sin ruptura**: una donde el agua escurre en una capa continua, sin romperse. Si el agua se hace gotas, todavía hay aceite.

★

RECUERDE – LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA ES GRATIS Y NO NEGOCIABLE
Saque una pieza limpia y observe cómo escurre el agua. Una capa lisa, continua y sin romperse (“cero segundos” para romperse) significa que la superficie está limpia. Si el agua se hace gotas o se “rompe” en gotitas, todavía hay aceite ahí — **deténgase y vuelva a limpiar**. Es el control de calidad más sencillo y poderoso de todo el taller.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura de limpieza por inmersión	140–180°F (60–82°C)	No rebase los 200°F — daña algunos limpiadores
Tiempo de limpieza por inmersión	3–10 min	Aceite de embutido pesado: 8–10 min. Aceite de estampado ligero: 3–5 min
Concentración de inmersión	4–8 oz/gal (30–60 g/L)	Titule al menos cada semana
Polaridad de electrolimpieza	Catódica → remate anódico (últimos 15–30 s)	El anódico al final desprende el smut
Voltaje de electrolimpieza	4–8 V	Densidad de corriente típica de 30–80 ASF
Tiempo de electrolimpieza	1–3 min	Acero de alta resistencia (>40 HRC): prefiera solo anódico
Temperatura de electrolimpieza	140–180°F	El mismo limpiador o un electrolimpiador dedicado
pH	11.0–13.5	Depende de la formulación
Prueba de ruptura de agua	Aprueba = capa continua	Obligatoria antes de avanzar

**DETALLE TÉCNICO — LIMPIEZA CATÓDICA VS. ANÓDICA**

“Catódica” significa que la pieza es negativa (como durante el enchapado); genera cerca del *doble* de volumen de gas — más tallado — pero puede depositar smut metálico sobre la superficie. “Anódica” significa que la pieza es positiva; menos gas, pero desprende ese smut. Por eso la jugada estándar es **catódica primero, con remate anódico los últimos 15–30 segundos** — obtiene el poder de tallado y después elimina el smut.

**¡ATENCIÓN! — ACERO DE ALTA RESISTENCIA: SOLO ANÓDICO**

La limpieza catódica carga hidrógeno *dentro* del acero. En acero de alta resistencia (>40 HRC), prefiera la electrolimpieza **solo anódica** — la catódica carga hidrógeno, y el horneado sigue siendo obligatorio aguas abajo. (Esto solo evita agregar más hidrógeno del necesario.)

**¡ATENCIÓN! — ZINC FUNDIDO: TRATO SUAVE**

En piezas de zinc fundido — muy comunes en trabajo decorativo — limite el tiempo catódico para evitar el ampollamiento por hidrógeno de la fundición, y use un limpiador suave a menor temperatura. Una sosa cáustica caliente y agresiva puede atacar y decolorar el zinc fundido. (Esta regla del zinc fundido es por el ampollamiento de la fundición, no por fragilización por H — una regla distinta por una razón distinta a la del >40 HRC de arriba.)

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme la ventilación** y póngase el EPP completo (goggles, careta, guantes hasta el codo, delantal, botas).
2. **Verifique la temperatura (140–180°F) y la concentración** (titule; 4–8 oz/gal). Primero retire el aceite que flote en la superficie.
3. **Sumerja el rack por completo** y déjelo en inmersión según la carga de suciedad de la pieza (3–10 min; las piezas muy pulidas a paño llevan el extremo largo).
4. **Electrolimpieza:** corra en catódico la mayor parte del tiempo y luego **remate en anódico los últimos 15–30 segundos**. Para acero >40 HRC, corra solo anódico.
5. **Saque la pieza y haga la prueba de ruptura de agua.** Capa continua = aprueba. Si se hace gotas = vuelva a limpiar; no avance.
6. **Transfiera de inmediato** al enjuague pre-activación — una pieza limpia dejada al aire empieza a formar película de nuevo.

**¡ATENCIÓN!**

El limpiador está **caliente (140–180°F) y es fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. La electrolimpieza desprende gas hidrógeno y oxígeno inflamables en la superficie. EPP completo, ventilación funcionando, y sepa dónde están su regadera de emergencia y su lavaojos antes de necesitarlos.

• LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Explicar qué quita la limpieza por inmersión vs. qué quita la electrolimpieza (suciedad gruesa vs. película microscópica).
- ☐ Realizar e interpretar la prueba de ruptura de agua (capa continua = limpia; gotas = queda aceite).
- ☐ Explicar por qué la electrolimpieza remata en anódico (para desprender el smut metálico).
- ☐ Indicar cuándo usar solo anódico (acero de alta resistencia >40 HRC, para limitar la carga de hidrógeno) — y por qué la regla de “limitar el catódico” del zinc fundido es una regla distinta.
- ☐ Explicar por qué la pasta de pulido es el enemigo especial de esta línea, y por qué el nivelador no puede salvar una pieza sucia (“nivela rayaduras, no mugre”).

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la prueba de ruptura de agua	Concentración o temperatura bajas	Titule el limpiador; suba la temperatura
Película aceitosa después de limpiar	Aceite flotante que se redeposita; limpiador agotado	Retire el aceite o vacíe; recargue el limpiador
Queda velo de pasta de pulido	Residuo pesado de pulido sin emulsionar	Extienda la inmersión; use un limpiador removedor de pastas; agregue electrolimpieza
Residuo blanco en las piezas	Sales de agua dura; arrastre pesado hacia afuera	Revise la calidad del agua; mejore el enjuague
Ataque al zinc fundido	Limpiador demasiado alcalino/caliente para el sustrato	Baje la temperatura; use un limpiador suave
Picaduras en el níquel más adelante	Residuo orgánico sin remover	Agregue/extienda la electrolimpieza; verifique la ruptura de agua
Salto de recubrimiento (zonas descubiertas)	Película de óxido pasiva; huellas digitales	Electrolimpieza con remate anódico; maneje con guantes limpios

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Ruptura de agua: APRUEBA / FALLA · ¿Usó solo anódico? Sí / No

“Confirmo que corrí la limpieza por inmersión a la temperatura y concentración indicadas, hice la electrolimpieza con remate anódico (o solo anódico para acero de alta resistencia) y verifiqué una película continua de agua, sin ruptura, antes de transferir.”

— ESTACIÓN 02 DE 08

ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): EL MURO DE CONTENCIÓN

ELIMINE LA PELÍCULA DE LIMPIADOR ALCALINO ANTES DE LA INMERSIÓN ÁCIDA — O SE NEUTRALIZARÁ EN EL TANQUE EQUIVOCADO

Acaba de limpiar la pieza en un limpiador alcalino (básico) caliente. El siguiente tanque es ácido. Si lleva limpiador directo al ácido, lo neutraliza y desperdicia el ácido, y arrastra surfactantes, silicatos y sodio línea abajo hacia un baño donde no pertenecen. Este enjuague es el **muro de contención** entre la química de limpieza y todo lo que sigue. (No será el último muro de contención que encuentre en esta línea — la Estación 06 cuida una frontera todavía más delicada.)

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60-85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 s con agitación	Más tiempo para barrenos ciegos, tubos y cavidades
Fuente de agua	Municipal o DI	Se prefiere DI en líneas de níquel
Conductividad	< 500 µS/cm (meta < 300)	Monitoree a diario
Flujo	Rebose continuo o contraflujo	Típico 2-4 gal/min
pH	7-10	pH elevado = arrastre de limpiador hacia adentro

**RECUERDE — EL “NÚMERO DE CONTAMINACIÓN”**

La conductividad, en µS/cm, le dice cuánta química arrastrada hay en el enjuague. Más alta = más sucio. Aquí la meta es **< 500 µS/cm**. Si va subiendo, está arrastrando limpiador a través del enjuague — aumente el flujo o agregue una etapa de enjuague.

**¡ATENCIÓN!**

El agua lleva residuos de limpiador alcalino. Use goggles, guantes químicos y calzado antiderrapante. Los pisos mojados son un riesgo de resbalón.

• LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Explicar por qué un limpiador alcalino y un ácido nunca deben encontrarse sobre la pieza (la neutralización desperdicia ácido; el arrastre hacia adentro contamina línea abajo).
- ☐ Indicar la meta de conductividad (< 500 µS/cm) y qué significa un número que va subiendo.
- ☐ Explicar por qué los barrenos ciegos y las cavidades necesitan tiempo extra de enjuague.

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Arrastre excesivo hacia afuera; flujo bajo	Aumente el tiempo de escurrido sobre el limpiador; aumente el flujo de agua fresca
Residuo jabonoso en las piezas	Tiempo/volumen de enjuague insuficiente	Extienda la permanencia; agregue agitación; considere un enjuague doble
La inmersión ácida se vuelve alcalina rápido	El arrastre de limpiador rebasa al ácido	Ajuste el enjuague; agregue una segunda etapa de enjuague
Espuma en el enjuague	Surfactante del limpiador	Aumente el flujo de agua; revise la formulación del limpiador

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmando que enjuagué por debajo de la meta de conductividad con agitación, dando tiempo extra a las cavidades, antes de pasar a la inmersión ácida.”

— ESTACIÓN 03 DE 08

ACTIVACIÓN ÁCIDA (LA INMERSIÓN ÁCIDA)

DISUELVA LA CAPA DE ÓXIDO Y EXPONGA EL METAL DESNUDO PARA LA ADHESIÓN DEL NÍQUEL

Incluso una superficie perfectamente limpia desarrolla al aire una película invisible de **óxido**. El níquel no puede adherirse al óxido — solo al metal desnudo y químicamente activo. La inmersión ácida disuelve ese óxido. **Si se queda corto**, el óxido permanece y el níquel se desprende. **Si se pasa**, ataca la pieza y la carga de hidrógeno. En un sistema dúplex, la adhesión de la capa base semibrillante carga con el *paquete entero* — el óxido es invisible, pero una falla de adhesión en la base de un paquete de tres capas no lo es, y reprueba la pieza completa.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente–110°F	Ambiente es típico para activación suave
Tiempo — Acero	15–60 s	Óxido ligero 15–30 s; escama pesada 30–60 s
Tiempo — Latón/Cobre	5–15 s	Inmersión corta — el ácido ataca rápido las aleaciones de cobre
Tiempo — Zinc Fundido	5–15 s	Mínimo; el metal base se disuelve rápido; se prefiere activación con fluoruro
Ácido (Opción A)	HCl 10–50% v/v	Común; buena remoción de óxido; vapores (techo de 5 ppm)
Ácido (Opción B)	H ₂ SO ₄ 5–20% v/v	Menos vapores; más lento; no introduce cloruro
Ácido (Opción C)	10–20% H ₂ SO ₄ + 1–2% HF (zinc fundido)	Activa el zinc fundido sin ataque excesivo al metal base
Hierro en el baño	Deseche cuando > 50 g/L Fe	El ácido agotado pierde efectividad; arrastra metales al níquel
Agitación	Movimiento manual del rack	Sin agitación por aire — peligro de neblina ácida

• NOTAS ESPECÍFICAS POR SUSTRATO

- **Acero / hierro fundido:** Activación estándar con HCl o H₂SO₄. Use **ácido inhibido** en acero de >40 HRC para reducir la absorción de hidrógeno.
- **Latón / aleaciones de cobre:** Solo inmersión corta (5–15 s). El tiempo excesivo disuelve cobre en el ácido, y ese cobre se arrastra al baño de níquel. El latón decorativo suele llevar un strike de cobre antes de la capa semibrillante — siga la especificación del sistema.
- **Zinc fundido:** Extremadamente sensible — y muy común en trabajo decorativo. Use un activador diluido con fluoruro según la TDS del proveedor — **no** use HCl fuerte. Después de la activación, el zinc fundido lleva un **strike de cobre** (de cianuro o alcalino sin cianuro) *antes* del níquel semibrillante — nunca directo al baño ácido de níquel, o tendrá un depósito por inmersión, desprendimiento y contaminación por zinc.

• EL RIESGO MAYOR: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD Y CALIDAD: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

Cuando el ácido ataca el acero, libera hidrógeno. La mayor parte se escapa burbujeando como gas — pero una parte se cuela *dentro* del acero como átomos individuales, incrustándose en la red cristalina. En acero dulce ordinario esto suele ser inofensivo. Pero en **acero de alta resistencia / endurecido (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS)**, el hidrógeno atrapado vuelve el metal **frágil** — y una pieza frágil puede agrietarse y fallar de repente bajo carga, a veces horas o días después.

La **inmersión ácida** es la **mayor fuente individual de absorción de hidrógeno en toda la línea**. El ácido sin inhibir sobre acero duro puede cargar la red *en segundos*.

Qué hace usted al respecto: use la **concentración de ácido y el tiempo de inmersión mínimos efectivos** — no se pase de tiempo “por seguridad” (aquí eso es lo contrario de seguro). **Use siempre inhibidor en sustratos de más de 40 HRC**. Si un trabajo viene marcado como de alta resistencia, **deténgase y consulte con su líder** — y sepa que las piezas endurecidas requieren un **horneado** posterior al enchapado (Estación 06/07) según ASTM B850.

Términos: HRC = dureza Rockwell C (más alto = más duro). ksi UTS = miles de psi de resistencia última a la tensión. Usted no calcula estos valores — solo trátelos, cuando aparezcan en la hoja viajera, como una señal de “baje la velocidad y verifique”.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Primero revise si el trabajo tiene señales de dureza.** ¿Alta resistencia / endurecido / ≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi? Confirme el proceso correcto y que el inhibidor esté en uso antes que nada.
2. **Confirme que la ventilación esté funcionando** y que trae puesto su EPP (incluida la careta).
3. **Verifique la concentración del ácido y el tiempo de inmersión** para este sustrato (15–30 s acero limpio; 30–60 s óxido pesado; 5–15 s aleaciones de cobre / zinc fundido).
4. **Sumerja por completo y arranque su cronómetro.** Agite moviendo suavemente el rack a mano — **nunca con aire**.
5. **Vigile la superficie.** Un burbujeo ligero es normal; el óxido oscuro debe aclararse a la vista. Si no se está limpiando, el ácido puede estar diluido o agotado — no deje la pieza dura más tiempo sin más; revise el baño.
6. **Saque la pieza al tiempo marcado.** No “redondee hacia arriba”. Pasarse de tiempo ataca la pieza y la fragiliza.
7. **Escorra brevemente** y pase **de inmediato** al enjuague pre-enchapado — el metal activado se vuelve a oxidar rápido al aire.

• **LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)**

- ☐ Explicar qué remueve la inmersión ácida y por qué el níquel no puede adherirse sin ella (óxido; sin activación no hay adhesión).
- ☐ Explicar las consecuencias de pasarse vs. quedarse corto (ataque + fragilización vs. óxido remanente + desprendimiento) — y por qué la adhesión de la capa base carga con el paquete entero.
- ☐ Indicar los tiempos de inmersión para acero limpio vs. óxido pesado vs. aleaciones de cobre / zinc fundido.
- ☐ Explicar por qué aquí NO hay agitación por aire (peligro de neblina ácida).
- ☐ Explicar la fragilización por hidrógeno y qué piezas están en riesgo (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi), y las dos cosas que la reducen (inmersión mínima, inhibidor).
- ☐ Recitar la regla de dilución del ácido (siempre agregue el ácido al agua).

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Queda óxido oscuro	Ácido muy diluido; tiempo muy corto	Aumente concentración/tiempo (<i>revise primero el riesgo de fragilización</i>)
Picadura / ataque químico	Muy fuerte, mucho tiempo o muy caliente	Reduzca la concentración; acorte la inmersión; agregue inhibidor
Falla de adhesión / ampollas del paquete	Activación incompleta; óxido residual	Reevalúe concentración/tiempo del ácido; revise arrastre alcalino
Smut de cobre en latón	Descincificación — el ácido ataca el zinc de la aleación	Acorte la inmersión; use strike de cobre antes del níquel
Smut blanco en zinc fundido	Fluoruro muy alto o mucho tiempo	Reduzca la concentración; acorte el tiempo; siga la TDS
Vapores excesivos de HCl	Concentración/temperatura altas; mala ventilación	Reduzca al mínimo efectivo; revise la extracción



¡ATENCIÓN!

Ácido mineral fuerte — quemaduras graves y daño ocular. El HCl despidе vapores a temperatura ambiente (techo de 5 ppm). El gas hidrógeno del decapado es inflamable. Si se usa HF para zinc fundido, es extremadamente peligroso — el gel de gluconato de calcio debe estar a la mano. EPP completo para ácidos y ventilación.

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Inmersión usada: _____ s • ¿Inhibidor? Sí / No

"Confirмо que revisé el trabajo en busca de señales de dureza, corrí la inmersión ácida al tiempo marcado con agitación manual únicamente, con la ventilación y el EPP en su lugar, y usé inhibidor donde se requiere."

— ESTACIÓN 04 DE 08

ENJUAGUE (PRE-ENCHAPADO): EL ENJUAGUE DE PROTECCIÓN

LA ÚLTIMA BARRERA ANTES DE SU BAÑO SEMIBRILLANTE — UN TANQUE QUE PUEDE TRABAJAR AÑOS SIN DESCARTARSE

Usted está en la última estación antes del baño de enchapado semibrillante — la joya de la corona de la línea. Su trabajo aquí es **lavar de la pieza el ácido (y el hierro y los metales disueltos que carga)** para que no contamine ese baño costoso, mantenido por años. Piense en este enjuague como el **guardia en la puerta** del cuarto más valioso del edificio.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Al salir de la inmersión ácida, la pieza viene mojada de ácido — y ese ácido ahora carga **hierro disuelto** (y posiblemente cobre o zinc) que recogió durante el decapado. Arrastre eso al baño semibrillante y causará tres problemas:

- 1. **Baja el pH del baño.** El baño trabaja en una ventana estrecha (3.5–4.5); el ácido extra empuja el pH hacia abajo, cambiando el esfuerzo y arriesgando quemado.
- 2. **Agrega hierro.** El hierro se acumula y causa velo, rugosidad, mayor esfuerzo y menor ductilidad — atacando directamente las propiedades que hacen del semibrillante una base dúplex sana — y es difícil de remover.
- 3. **Agrega otros metales** (Cu, Zn) que se acumulan de la misma manera.

★

RECUERDE — AQUÍ TODO CONTAMINANTE ES UN HUÉSPED PERMANENTE

Como el baño semibrillante se mantiene en lugar de reemplazarse, cada miligramo de ácido, hierro, cobre o zinc que entra por un mal enjuague se acumula — en la capa base de *cada pieza que usted enchape de ahí en adelante*. Esta es la barrera de contaminación más importante antes del tanque. Exija aquí un estándar más estricto que en cualquier enjuague anterior.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Doble enjuague muy recomendado
Fuente de agua	Agua DI muy preferible	El agua municipal agrega calcio, cloruro y más
Conductividad	< 200 µS/cm (meta < 100)	Crítico para la vida del baño de níquel
pH	4.0–8.0	Debajo de 4 = arrastre de ácido excesivo
Flujo	Rebose continuo, 3–5 gal/min	Contraflujo ideal
Tiempo de escurrido	15–20 s mínimo	Evita diluir el baño de níquel

★

RECUERDE — EL RELOJ DE LOS 30 SEGUNDOS

Entre al baño de níquel **dentro de los 30 segundos** después de salir del enjuague. Una superficie recién activada y enjuagada empieza a oxidarse al aire casi de inmediato, y una superficie oxidada se enchapa mal — deshaciendo el trabajo de la Estación 3. Mantenga la pieza mojada; en este relevo la velocidad importa.

⚠

¡ATENCIÓN!

El agua carga ácido arrastrado — diluido pero todavía irritante. Goggles, guantes químicos, calzado antiderrapante. Las piezas deben pasar rápido al tanque de níquel — sin demoras.

• **LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)**

- ☐ Explicar las tres formas en que el arrastre de ácido/hierro daña el baño semibrillante (caída de pH, hierro, otros metales).
- ☐ Indicar la meta de conductividad (< 200 µS/cm) y por qué es más estricta que la de la Estación 02.
- ☐ Explicar la regla de los 30 segundos y por qué importa la re-oxidación.
- ☐ Explicar por qué el doble enjuague se recomienda aquí en particular.

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Mucho arrastre de ácido; poco flujo	Aumente el tiempo de escurrido desde la inmersión ácida; suba el flujo
El pH del baño de níquel va cayendo	Arrastre de ácido desde la activación	Apriete la meta de conductividad; agregue un segundo enjuague
El hierro sube en el baño de níquel	Fe disuelto de decapado agotado	Renueve el decapado; mejore el enjuague; agregue una etapa
Piezas oxidándose antes del enchapado	Transferencia muy lenta; piezas secándose	Acelere la transferencia — entre al níquel en menos de 30 s
El cloruro sube en el baño de níquel	Arrastre de HCl	Cambie a activación con H ₂ SO ₄ ; o mejore el enjuague

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm · ¿Tiempo al tanque menor a 30 s? Sí / No

“Confirmo que enjuagué por debajo de la meta estricta de conductividad (doble enjuague donde esté disponible), escurrí bien y pasé la pieza al baño de níquel dentro de los 30 segundos.”

★

RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Cuatro estaciones, una misión: entregarle al baño semibrillante una superficie **limpia, libre de contaminantes, libre de óxido y todavía mojada**. Límpiela (01), enjuague el limpiador (02), quite el óxido (03), enjuague el ácido y el hierro (04), y muévase rápido. Cada una es un punto de control, no una parada de descanso. Haga bien estas cuatro, en cada rack — y una capa base sana lo recompensará. Recorte esquinas aquí, y ninguna química de baño aguas abajo podrá salvar el paquete.

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-08)

— ESTACIÓN 05 DE 08

ENCHAPADO DE NÍQUEL SEMIBRILLANTE: EL TANQUE PRINCIPAL

UN BAÑO TIPO WATTS CON UN NIVELADOR LIBRE DE AZUFRE — Y NADA MÁS

Esta es la recompensa. Con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada, se deposita la capa base del paquete dúplex. El baño: sulfato de níquel, cloruro de níquel, ácido bórico, el nivelador libre de azufre, un humectante antipicadura — nivelado, dúctil, libre de azufre y más noble que la capa brillante de arriba, *por diseño*. Usted ya conoció este baño a fondo en el Capítulo 6 — este capítulo trata de cómo *operarlo*, turno tras turno.

**RECUERDE — LO QUE ESTÁ CONSTRUYENDO**

Un depósito **nivelado, satinado y esencialmente libre de azufre (<0.005% S)** que es deliberadamente **más noble** que el níquel brillante que se enchapará encima. Si sale satinado con las líneas de pulido rellenas, eso es *éxito*. Usted no anda persiguiendo brillo — el espejo es trabajo del tanque brillante. “*Sin azufre, sin espejo — a propósito.*”

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR (VEA EL CAP. 6 PARA LA TABLA COMPLETA DE VENTANAS)

- **Temperatura:** 120–150°F (objetivo 130–140°F — más caliente = menor esfuerzo, mayor ductilidad; *estable* = nivelación consistente).
- **pH:** 3.5–4.5. Baje con H_2SO_4 , suba con carbonato de níquel — **nunca NaOH**.
- **Densidad de corriente:** 20–50 ASF en rack; 5–15 ASF en tambor. Quédese en la ventana — demasiado alta quema los bordes y sube el esfuerzo.
- **Ácido bórico:** manténgalo arriba de 30 g/L (amortigua contra el quemado).
- **Nivelador libre de azufre:** dosificado por **amperios-hora** según TDS; confirmado con panel de nivelación — nunca al ojo, nunca por calendario.
- **Agitación por aire + filtración:** ambas funcionando continuamente — la agitación estable mantiene uniforme la nivelación y baja la picadura; la filtración mantiene fuera las partículas.
- **Ánodos:** según la especificación de contenido de azufre (Cap. 6.5) — S-Rounds para trabajo general, sin azufre donde el contenido de azufre de la capa esté especificado con rigor (y entonces mantenga el cloruro adecuado y el área de ánodo generosa). Bolsas de ánodo dobles, siempre.

• LA TARJETA DE LA REGLA: < 0.005% DE AZUFRE EN EL DEPÓSITO**DETALLE TÉCNICO**

Mantener el azufre fuera del depósito (<0.005% S) es lo que hace a la capa semibrillante más noble que el níquel brillante enchapado encima. Esa diferencia de nobleza — verificada con la prueba STEP de ASTM B764 — es la razón por la que la capa brillante se corroe sacrificialmente y el paquete dúplex sobrevive más que una sola capa de níquel del mismo espesor. Agregue azufre — aditivo equivocado, arrastre del baño brillante, o residuos de ánodo donde se especifica un sistema libre de azufre — y pierde el mecanismo completo. (La eficiencia catódica aquí es 93–97%, igual que en la familia — pero en este tanque, el número que define el trabajo es el techo de azufre, no la eficiencia.)

● PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Confirme el EPP y la ventilación.** Guantes en todo momento (el níquel es sensibilizante); extracción local encendida (neblina de níquel).
- 2. **Verifique temperatura, pH y ácido bórico** al inicio del turno; confirme que la agitación y la filtración estén funcionando; coteje la bitácora de amperios-hora contra el calendario de adiciones del nivelador.
- 3. **Confirme la densidad de corriente / el tiempo de enchapado** para el espesor objetivo en la orden de trabajo. Entre al tanque dentro de los 30 s posteriores al enjuague pre-enchapado.
- 4. **Sumerja, conecte a la barra catódica y arranque.** Vigile que el gaseo sea uniforme y que no haya arqueo en los contactos.
- 5. **Enchape hasta el espesor objetivo** según la especificación del trabajo — en trabajo dúplex, el espesor semibrillante y su parte del níquel total los fija ASTM B456 / la especificación del cliente, no el ojo.
- 6. **Registre los amperios-hora.** El nivelador se consume por el trabajo; la bitácora es lo que hace que la siguiente adición caiga a tiempo.
- 7. **Saque la pieza, escúrrala sobre el tanque** (recupere el arrastre), y pásela al enjuague post-enchapado — el cruce del muro de contención.
- 8. **Registre la corrida.** Anote cualquier anomalía — mala nivelación, parches grises, quemado, picadura, rugosidad — para la siguiente revisión de panel / mantenimiento.

● CÓMO LEER LOS PROBLEMAS (VEA EL CAP. 6.7 PARA LA GUÍA COMPLETA DEL PANEL)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Quemado a densidad de corriente alta	pH demasiado ALTO; ácido bórico o metal de Ni bajos; temperatura demasiado BAJA; densidad de corriente muy alta	Revise pH, ácido bórico, metal de Ni y temperatura; baje la densidad de corriente
Mala nivelación	Nivelador bajo/agotado; demasiado arrastre hacia afuera	Agregue nivelador libre de azufre por Ah; apriete el arrastre; corra otro panel
Zonas grises opacas que la capa brillante no cubre	Productos de descomposición de la cumarina; arrastre de orgánicos (aceite)	Trate con carbón en calendario de Ah; revise el arrastre de aceite
El depósito se opaca / capa brillante parchada después de enchapar	Captación de azufre en el semibrillante (aditivo equivocado, arrastre del baño brillante, o residuos de ánodo donde se especifica libre de azufre)	Detenga la contaminación cruzada; verifique el aditivo; revise la elección de ánodo; corra prueba STEP para confirmar los potenciales de capa
Picadura (poros de gas)	Humectante antipicadura bajo; mala agitación; orgánicos	Agregue humectante; aumente el aire; trate con carbón; revise el filtro
Rugosidad / nódulos	Partículas; mala filtración; finos de ánodo	Revise los filtros; reemplace las bolsas de ánodo; suba la filtración
Despegado / mala adhesión	Mala limpieza; activación incompleta; superficie oxidada	Vuelva a verificar la ruptura de agua; vuelva a verificar la inmersión ácida; acelere la transferencia
Esfuerzo elevado / agrietamiento	Contaminación por hierro/metales; densidad de corriente muy alta; cloruro muy alto	Analice metales; trate con carbón; baje la densidad de corriente; revise el cloruro; suba la temperatura
Mal poder de penetración / espesor disparejo	NiCl ₂ bajo; pH muy bajo; temperatura baja; mala agitación	Ajuste el cloruro dentro del objetivo semibrillante; optimice pH/temperatura; mejore la agitación
Ánodos pasivándose (voltaje subiendo)	Cloruro bajo; muy poca área de ánodo; ánodos sin azufre a densidad alta	Suba el cloruro dentro del objetivo; agregue área de ánodo; revise el tipo de ánodo contra la especificación de azufre
El dúplex falla la prueba de corrosión con buen espesor	Diferencia de potencial STEP colapsada — captación de azufre, o espesores/reparto de capas mal	Corra STEP a ambas capas; elimine la contaminación cruzada de azufre; verifique el reparto de espesor según ASTM B456 / espec. del cliente



¡ATENCIÓN!

Solución de níquel ácida y caliente (pH 3.5–4.5, hasta 150°F) — causa quemaduras y es un **sensibilizante de la piel**; los compuestos de níquel son **sospechosos de ser cancerígenos**. La “comezón del níquel” es acumulativa y permanente una vez sensibilizado — minimice siempre el contacto con la piel. La agitación por aire genera **neblina de níquel — extracción local obligatoria (PEL 1 mg/m³ como Ni)**. Rectificador = amperaje alto — **LOTO para todo mantenimiento**. Maneje el **ácido bórico** conforme a su nota de riesgo reproductivo (sin polvo, guantes, lávese después). EPP: goggles + careta, guantes de nitrilo hasta el codo, delantal, botas, respirador P100 o de aire suministrado si la ventilación es inadecuada.



¡ATENCIÓN! — MATERIAL DEL TANQUE

Este es un baño caliente, ácido y con cloruros. Los tanques, calentadores y accesorios deben ser de **PP, CPVC o con revestimiento** — **nunca acero dulce desnudo**, que el baño corroería (vertiendo hierro a su baño y fallando estructuralmente). El PVC simple es marginal arriba de 140°F, así que el CPVC es el plástico más seguro para este baño caliente.

• **LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)**

- ☐ Nombre las cuatro palancas más el aditivo (metal, pH, temperatura, densidad de corriente + el nivelador libre de azufre) y qué hace cada uno.
- ☐ Explique por qué el satinado es correcto aquí, de dónde viene realmente el espejo, y por qué jamás dosifica aditivo del baño brillante en este tanque.
- ☐ Explique la dosificación por amperios-hora — por qué el nivelador se lleva por Ah y no por calendario — y cómo se confirma (panel de nivelación, no brillo).
- ☐ Diga el rango de pH y la forma correcta de subirlo/bajarlo (carbonato de níquel para subir, H₂SO₄ para bajar; nunca NaOH).
- ☐ Diga de memoria la regla del quemado: pH demasiado ALTO, temperatura demasiado BAJA (más bórico bajo / metal bajo / densidad alta).
- ☐ Explique por qué el depósito es dúctil pero el acero aún necesita el horneado.
- ☐ Diga el PEL del níquel (1 mg/m³ como Ni) y sus peligros como sensibilizante / sospechoso de ser cancerígeno.
- ☐ Explique por qué el tanque debe ser de PP/CPVC/revestido, no de acero dulce.

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Temp: _____ °F · pH: _____ · Dens. de corriente: _____
 _____ ASF · ¿Ah registrados? Sí / No

“Confirmando que operé el baño dentro de su ventana de temperatura/pH/densidad de corriente con agitación y filtración, enchapé hasta el espesor especificado, registré los amperios-hora para el calendario del nivelador, usé guantes con la extracción funcionando, y no hice ninguna adición salvo los productos semibrillantes correctos según TDS.”



CONSEJO

Lleve una bitácora del tanque y escriba en ella cada turno — temperatura, pH, bórico, amperios-hora, adiciones, cualquier cosa rara. Un baño que opera por años construye su historia en esa bitácora, y el día que algo derive, la bitácora es lo que le dice *cuándo* empezó y *qué* cambió. La mejor herramienta de diagnóstico de esta línea cuesta un dólar y vive en una tablilla con clip.

ENJUAGUE POST-ENCHAPADO: EL MURO DE CONTENCIÓN DE DOS QUÍMICAS

LAVE EL ARRASTRE ANTES DE LA SIGUIENTE CAPA — Y EVITE QUE LAS DOS QUÍMICAS DE NÍQUEL SE MEZCLEN JAMÁS

Recién salida del tanque semibrillante, la pieza lleva **arrastre de níquel** — sulfato de níquel, cloruro y *su nivelador libre de azufre* adheridos a la superficie. En una línea dúplex la pieza suele pasar de aquí directo al baño de níquel **brillante**, lo que hace de este enjuague la entrega de mayores consecuencias en la línea. Hace triple trabajo: recuperar el níquel (un enjuague de recuperación puede capturarlo para devolverlo al baño), **contener las dos químicas** (su nivelador no debe llegar al baño brillante; el aditivo con azufre de ellos no debe lavarse de regreso hacia el suyo), y servir como el **punto de decisión para el horneado de alivio de hidrógeno** en acero endurecido.



RECUERDE

“En una línea dúplex este enjuague hace doble trabajo: recuperar el níquel, y evitar que las dos químicas de níquel se mezclen jamás.” El Capítulo 6.4 le dio las reglas del muro de contención; esta estación es donde se viven.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 s con agitación	Doble enjuague muy recomendado entre los dos baños de níquel
Conductividad	< 200 µS/cm (meta < 100)	El arrastre de níquel Y el acarreo del nivelador son las preocupaciones
Tiempo de escurrido	15-20 s sobre el tanque semibrillante	Maximiza la recuperación del arrastre; minimiza el acarreo hacia adelante
Recuperación de arrastre	Primer enjuague estático opcional	Devuélvalo periódicamente al baño semibrillante para recuperar Ni

• EL MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRÁCTICA

- **Solo enjuagues dedicados.** Este enjuague pertenece al cruce semibrillante→brillante. Nunca pase piezas de otras etapas por él, y nunca deje que la etapa brillante lo comparta.
- **Escurredo completo, en ambas direcciones.** Escurra sobre el tanque semibrillante antes de entrar al enjuague (recupera su níquel, recorta el acarreo hacia adelante); deje que la línea brillante se preocupe por su propia disciplina de escurrido de regreso.
- **Vigile el comportamiento del baño brillante.** Si los depósitos brillantes salen opacos o parchados y su equipo anda persiguiendo abrillantadores, pregunte cuándo se revisó este enjuague por última vez — el acarreo de nivelador a través de un enjuague cansado es la causa oculta clásica.

• EL PUNTO DE DECISIÓN DEL HORNEADO



¡ATENCIÓN! — HORNEADO DE ALIVIO DE FRAGILIZACIÓN POR H

Para acero endurecido (> 40 HRC): **hornee dentro de las 4 horas siguientes al último paso de enchapado electrolítico a 375 ±25°F por un mínimo de 8 horas**, según ASTM B850. En una pieza dúplex/multicapa el "último paso de electrodeposición" suele ser el cromo o el níquel brillante — **verifique la especificación del cliente** para saber si el horneado va después del paquete completo o en un punto intermedio. El reloj de 4 horas arranca al completarse ese último paso de electrodeposición. Si el horneado se requiere en esta etapa, las piezas pasan de este enjuague al horno.



RECUERDE

El *depósito* semibrillante es dúctil y de bajo esfuerzo — pero el hidrógeno absorbido por el *sustrato* durante la limpieza, la activación y el enchapado es la preocupación de fragilización, no el níquel. **Un depósito dúctil no exime del horneado a una pieza de acero de alta resistencia.**

• LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Explicar los tres trabajos de este enjuague (recuperación de níquel, contención de las químicas, decisión del horneado).
- ☐ Explicar las dos direcciones de la falla del muro de contención (nivelador hacia adelante = brillante opaco; azufre de regreso = STEP colapsado) y las reglas que las previenen.
- ☐ Decir la regla del horneado para acero >40 HRC (375 ±25°F, ≥8 hr, dentro de 4 hr, según ASTM B850) y dónde arranca el reloj en una pieza multicapa.
- ☐ Explicar por qué un depósito dúctil no elimina el requisito del horneado.

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Baño brillante opacándose / contaminación por nivelador	Nivelador semibrillante acarreado hacia adelante	Apriete este enjuague; agregue un enjuague dedicado de recuperación/muerto; aumente el tiempo de escurrido
Vida corta del tanque siguiente	Arrastre de níquel hacia adentro	Apriete este enjuague; agregue enjuague de recuperación
Manchas de agua sobre el níquel	Agua dura; transferencia lenta	Use agua DI; minimice la exposición al aire
Velo / manchas sobre el níquel	Oxidación durante una transferencia lenta; arrastre secándose	Reduzca el tiempo de transferencia; mantenga las piezas mojadas
Sales de níquel cristalizando en el rack	Enjuague insuficiente; arrastre alto	Extienda el enjuague; desmetalice los racks más seguido

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ μS/cm · ¿Requiere horneado? Sí / No
Si Sí, según la especificación, ¿en qué paso? _____

"Confirmando que lavé el arrastre de níquel hasta la meta a través del enjuague dedicado del muro de contención, e identifiqué correctamente si la pieza requería el horneado de alivio de H y cuándo, según la especificación del cliente."

— ESTACIÓN 07 DE 08

POST-TRATAMIENTO: COMPLETANDO EL PAQUETE DÚPLEX

NÍQUEL BRILLANTE Y CROMO SOBRE LA BASE SEMIBRILLANTE — DESPUÉS HORNEAR SI SE REQUIERE, Y VERIFICAR EL SISTEMA CON STEP

Aquí es donde el semibrillante se distingue claramente de sus dos hermanos. Las piezas de Watts simple a menudo salen tal como se depositan; el níquel brillante casi siempre termina en cromo. El semibrillante es el **cimiento, no el acabado** — para la mayoría del trabajo, “post-tratamiento” significa que la pieza sigue al tanque de **níquel brillante** y luego al **cromo decorativo**, completando el paquete que su capa ancla. Después el paquete se **verifica** — porque en un sistema dúplex, verse bien no es lo mismo que estar bien.

• OPCIONES DE TERMINACIÓN DEL PAQUETE Y POST-TRATAMIENTO

TRATAMIENTO	USO TÍPICO	PARÁMETRO CLAVE
Níquel brillante sobre semibrillante (dúplex)	Dúplex decorativo estándar — el siguiente paso usual	La capa brillante se enchapa directamente sobre el semibrillante; espesor total de Ni + reparto según ASTM B456 / espec. del cliente
Ni microporoso / microagrietado + Cr (tríplex)	Automotriz / marino de alta corrosión	Agrega un níquel delgado de alta actividad + cromo microdiscontinuo; según ASTM B456; verificación STEP + de porosidad
Capa final de cromo decorativo	Apariencia final + resistencia al deslustre/rayado sobre el paquete de níquel	Cr decorativo 0.25-0.75 µm (10-30 µin); su propio proceso — vea la serie de Cromo Decorativo
Horneado de alivio de fragilización por H	Acero de alta resistencia (>40 HRC)	375 ±25°F, ≥8 hr, dentro de 4 hr del último paso de enchapado (ASTM B850)
Laca transparente / capa final	Decorativo de interiores donde no se usa cromo	5-15 µm; curado al aire o con calor según la TDS del producto
Sello de cromato / conversión	Resistencia a la corrosión sin enchapar cromo	Según la TDS del proveedor; recubrimiento de conversión, no electrodepositado

• REACTIVE ANTES DE LA SIGUIENTE CAPA

El níquel que ha estado en reposo desarrolla una película pasiva delgada. Si la pieza espera entre el tanque semibrillante y el brillante — o entre el níquel y el cromo — la superficie se **pasiva**, y la siguiente capa puede desprenderse. **Reactive con una inmersión ácida ligera después de cualquier demora**, y para empezar minimice la demora. En una línea dúplex que corre sin tropiezos la pieza va semibrillante → enjuague → brillante sin esperas, y esto nunca sale a relucir. En una línea real, con interrupciones reales, sí sale — y ahora usted ya sabe la solución.



RECUERDE — REACTIVE ANTES DE LA SIGUIENTE CAPA

Capa fresca sobre níquel pasivado = despegado en la interfase. Cualquier demora entre capas se gana una inmersión ligera de reactivación. Minimice la demora; ante la duda, reactive.

• **CÓMO VERIFICAR EL PAQUETE**

- **Espesor** — el níquel total y el reparto por capa, según ASTM B456 / espec. del cliente.
- **Prueba STEP (ASTM B764)** — donde se especifique: confirma el espesor de cada capa y que la capa brillante es anódica (menos noble) respecto a la base semibrillante, de modo que se corroerá sacrificialmente. Espesores correctos con potenciales incorrectos = un paquete que falla las pruebas de corrosión. (El Capítulo 3.4 explica cómo funciona.)
- **Adhesión** — métodos cualitativos según ASTM B571 (doblez, choque térmico) donde se requiera.
- **Corrosión acelerada** — cámara salina / CASS según la especificación, en el calendario que el cliente exija.

¡ATENCIÓN! – CROMO HEXAVALENTE

Si el paquete terminado pide cromo decorativo sobre el níquel, ese proceso de cromo trae sus propios peligros severos. **El cromo hexavalente (Cr⁶⁺) es un cancerígeno humano confirmado (IARC Grupo 1). PEL de OSHA: 5 µg/m³ TWA (nivel de acción 2.5 µg/m³) como Cr(VI).** Aplican EPP completo, supresor de neblina, extracción local y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026. Esto es responsabilidad de la línea de cromo — vea la serie de Cromo Decorativo — no de la línea de níquel. Sepa qué química corre en cada lugar, y mantenga el arrastre de retorno de cromo FUERA de ambos baños de níquel (con apenas 1 ppm de Cr⁶⁺ se arruina un depósito de níquel).

• **ENJUAGUE FINAL Y SECADO (ANEXO DE LA ETAPA 08)**

- Enjuague con agua DI, a temperatura ambiente, inmersión suave 15–30 s.
- Secado con aire tibio: 120–140°F máximo.
- El níquel en sí no requiere tiempo de curado; las capas finales/lacas curan según su propia TDS.
- Maneje con guantes limpios, secos y sin pelusa — las huellas digitales sobre níquel fresco pueden manchar o interferir con la adhesión de la siguiente capa.

• **LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)**

- ☐ Explicar por qué el semibrillante es “el cimientado, no el acabado”, y nombrar las dos capas que usualmente siguen.
- ☐ Explicar qué verifica la prueba STEP y por qué espesor-correcto-con-potencial-incorrecto sigue reprobando.
- ☐ Explicar por qué el níquel debe reactivarse antes de la siguiente capa después de cualquier demora.
- ☐ Decir el peligro y el PEL del Cr(VI) si se usa capa final de cromo, y de quién es la responsabilidad.

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
La capa brillante no cubre / parchada sobre el semibrillante	Semibrillante pasivado en reposo; sin reactivar; captación de azufre opacando la base	Reactive con inmersión ácida ligera; minimice la demora; corra STEP por captación de azufre
El dúplex falla cámara salina / CASS con buen espesor total	Potenciales STEP mal; reparto de espesor mal; el semibrillante captó azufre	Corra STEP a ambas capas; corrija el reparto de espesor según B456; elimine la contaminación cruzada de azufre
Brillante/cromo se despegas del semibrillante	Superficie semibrillante oxidada; demora excesiva de transferencia	Reactive; reduzca el tiempo de transferencia entre capas
Gris opaco asomándose a través de la capa brillante	Descomposición de cumarina / mala nivelación en la base semibrillante	Corrija en la etapa semibrillante — trate con carbón, restaure el nivelador por Ah
Agrietamiento después del horneado en paquetes gruesos	El depósito ya venía con esfuerzo alto (contaminación); el horneado alivia el H, no el esfuerzo del depósito	Corrija en el enchapado — analice metales, baje la densidad de corriente, revise el cloruro
Manchas/huellas entre capas	Manejo con manos desnudas o sucias	Guantes limpios sin pelusa; mantenga las piezas limpias, secas y reactivadas

¡ATENCIÓN!

Hornos de horneado = riesgo de quemaduras e incendio — siga los procedimientos LOTO del horno y de trabajo en caliente; nada inflamable cerca de los hornos. Si se aplica níquel brillante o una capa final de cromo, aplican sus propios peligros — el níquel sigue siendo un sensibilizante de la piel durante todo el manejo (guantes en todo momento), y el Cr(VI) requiere los controles completos según OSHA 1910.1026. Químicas de sello/laca: consulte la SDS del producto.

FIRMA DE CONFORMIDAD – ESTACIÓN 07/08

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Siguiente capa / ruta de tratamiento: _____

• ¿Reactivó tras demora? Sí / No / n-a • ¿Secó sin manchas? Sí / No

“Confirmando que dirigí la pieza a la ruta correcta de terminación del paquete o post-tratamiento, reactivé donde una demora precedía a la siguiente capa, la manejé con guantes limpios y la sequé sin defectos.”

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

SI UNA PALABRA EN EL PISO LO CONFUNDE, AQUÍ ESTÁ

Activación (inmersión ácida): Una inmersión corta en ácido diluido que disuelve la película invisible de óxido para que el níquel pueda adherirse al metal desnudo. También se usa en forma ligera ("reactivación") entre capas después de una demora.

Amperios-hora (Ah): Corriente multiplicada por tiempo — la medida real de cuánto trabajo ha hecho el baño, y por lo tanto de cuánto nivelador ha consumido. El nivelador se dosifica por Ah, nunca por calendario.

Ánodo: El electrodo positivo — barras o canastillas de níquel que se disuelven para alimentar níquel al baño.

Bolsa de ánodo: Una bolsa de tela alrededor del ánodo que atrapa los "finos" (fragmentos de ánodo sin disolver) para que no hagan áspero el depósito.

ASF (amperios por pie cuadrado): Densidad de corriente — cuánta corriente se reparte sobre el área que se enchapa. La versión métrica es A/dm².

ASTM B456: La norma para recubrimientos decorativos electrodepositados de **cobre-más-níquel-más-cromo y níquel-más-cromo** — LA especificación que gobierna el paquete semibrillante + brillante + cromo: grados de servicio, espesores de capa, reparto de espesor y verificación (revisión vigente). Equivalente internacional: ISO 1456.

ASTM B571: La práctica para pruebas cualitativas de adhesión — métodos de doblez, desprendimiento y choque térmico.

ASTM B764 (prueba STEP): El método estándar para la determinación Simultánea de espesor (Thickness) y potencial de Electrodo (Potential) de las capas individuales de níquel en un depósito multicapa — la medición que demuestra que la capa brillante es anódica (de sacrificio) respecto a la base semibrillante.

ASTM B850: La norma para el **horneado** post-enchapado que alivia la fragilización por hidrógeno en el acero de alta resistencia.

ASTM F519: Evaluación mecánica de la fragilización por hidrógeno (prueba de carga sostenida), donde se requiera.

Horneado (alivio de H): Calentar una pieza enchapada (375 ±25°F, ≥8 hr, dentro de las 4 hr posteriores al último paso de enchapado) para expulsar del acero de alta resistencia el hidrógeno absorbido.

Enchapado en tambor: Enchapar muchas piezas pequeñas a la vez en un tambor perforado giratorio.

Ácido bórico: El amortiguador (buffer) de pH del baño — mantiene estable la acidez en la superficie de la pieza y previene el quemado. Manéjelo como preocupación de riesgo reproductivo.

Níquel brillante: El baño tipo Watts operado con el paquete completo de abrillantadores (portador Clase I con azufre + abrillantador Clase II) — brillo de espejo, nivelador, y deliberadamente *menos noble* que el semibrillante. La capa de en medio del paquete dúplex. Vea el manual de Níquel Brillante.

Quemado: Un depósito áspero, oscuro y polvoso en las zonas de alta corriente — causado por pH demasiado ALTO, temperatura demasiado BAJA, ácido bórico bajo, metal bajo o densidad de corriente muy alta.

Tratamiento con carbón: Una purificación periódica que remueve orgánicos — incluidos los productos de descomposición del nivelador — y hierro del baño usando carbón activado y peróxido. En un baño semibrillante corre con un calendario regular por amperios-hora.

Prueba CASS: Cámara salina acética acelerada con cobre — una prueba acelerada de corrosión usada para calificar paquetes decorativos de níquel-cromo según la especificación.

Cátodo: El electrodo negativo — su pieza, donde se deposita el níquel.

Eficiencia catódica: La fracción de la corriente que deposita metal en lugar de generar gas. Este baño corre a 93–97%.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$): Una medida de los iones disueltos en el agua de enjuague — el “número de contaminación”. Más alto = enjuague más sucio.

Cumarina: El nivelador libre de azufre tradicional del níquel semibrillante. Se consume con el trabajo y es propensa a descomponerse — sus productos de degradación causan zonas grises opacas, difíciles de abrillantar, si no se sacan con tratamiento de carbón.

Nivelador libre de cumarina: Un nivelador propietario moderno, libre de azufre, que se acerca a la nivelación de la cumarina con una descomposición menos problemática. Dosificación y calendarios de carbón según su propia TDS.

Densidad de corriente: Ver ASF.

Arrastre hacia adentro / hacia afuera (drag-in / drag-out): La película de solución que una pieza saca de un tanque (drag-out) y mete al siguiente (drag-in) — la razón de que existan los enjuagues, y el vehículo de toda falla del muro de contención.

Ductilidad: Cuánto puede doblarse o estirarse un metal antes de agrietarse. La capa base semibrillante es muy dúctil por diseño.

Placa dummy (dummy plating): Enchapar sobre un cátodo de desecho a baja corriente para extraer del baño los contaminantes metálicos.

Níquel dúplex: Un sistema de níquel de dos capas — base semibrillante más noble bajo una capa brillante menos noble — diseñado para que la corrosión ataque la capa brillante hacia los lados en lugar de perforar hasta el acero.

Electrolimpieza: Limpieza con corriente eléctrica pasando por la pieza; las burbujas de gas tallan y arrancan la última película microscópica.

Muro de contención (disciplina dúplex): El conjunto de reglas — enjuagues dedicados, equipo de dosificación sin compartir, control del arrastre, adiciones deliberadas — que evita que las químicas semibrillante y brillante se mezclen jamás.

Celda Hull: Un pequeño tanque de prueba inclinado que enchapa un panel a través de un rango de densidades de corriente a la vez — aquí se lee por *nivelación y sanidad*, no por brillo.

Fragilización por hidrógeno: Fragilidad en el acero de alta resistencia causada por hidrógeno absorbido; puede causar agrietamiento súbito bajo carga. Se alivia horneando.

Esfuerzo interno: Tensión (o compresión) interna que queda atrapada en un depósito mientras crece; se controla con la temperatura, el pH, la densidad de corriente, el cloruro y la contaminación.

Ion: Un átomo con carga eléctrica; el níquel viaja por el baño como Ni^{2+} .

Nivelador: Un aditivo orgánico que rellena rayaduras y líneas de pulido frenando la deposición en los picos para que los valles se emparejen. El nivelador del semibrillante es **libre de azufre** — ese es todo el punto.

Panel de nivelación: Un panel de prueba rayado o pre-rayado, enchapado a densidad de corriente conocida para confirmar que el nivelador está relleno las líneas de rayado — el control de calidad semibrillante que reemplaza al “¿está brillante?”.

LOTO (Bloqueo/Etiquetado): Bloquear y etiquetar físicamente la energía apagada antes del mantenimiento eléctrico.

Cromo microporoso / microagrietado: Cromo enchapado con miles de microaberturas diseñadas que reparten la corriente de corrosión entre muchos sitios diminutos — parte de los sistemas triplex.

Comezón del níquel (nickel itch): Dermatitis alérgica de contacto por exposición al níquel — acumulativa y permanente una vez sensibilizado.

Noble (más/menos): Qué tan renuente a corroerse es una superficie metálica, expresado como potencial de electrodo. La capa semibrillante es *más* noble (protegida); la capa brillante es *menos* noble (de sacrificio). El contenido de azufre es lo que fija la diferencia.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Pasivación (de los ánodos): Cuando un ánodo sin azufre se vuelve inerte y deja de disolverse; se previene con cloruro y área de ánodo adecuados. (La pasivación *de la superficie de níquel* entre capas es la razón de la reactivación.)

Enchapado en rack: Enchapar piezas colgadas individualmente en un bastidor que conduce la corriente.

Rectificador: La fuente de poder que convierte la corriente alterna (CA) en la corriente directa (CD) estable que se usa para enchapar.

Corrosión de sacrificio: Cuando un metal menos noble en contacto eléctrico con uno más noble se corroe preferencialmente, protegiéndolo. La capa brillante hace esto por la base semibrillante — a propósito.

Níquel semibrillante: Un baño tipo Watts operado con un nivelador libre de azufre — nivelado, satinado, dúctil, esencialmente libre de azufre (<0.005% S) y más noble que el níquel brillante. La capa base del paquete decorativo dúplex.

S-Rounds / níquel despolarizado con azufre: Ánodos de níquel con una traza de azufre que se disuelven de forma limpia y eficiente — la opción de uso general; en trabajo semibrillante se revisa contra la especificación de azufre de la capa.

Prueba STEP: Ver ASTM B764.

Sustrato: La pieza base que se enchapa (acero, zinc fundido, latón, etc.).

TDS (Ficha Técnica): El documento de instrucciones del proveedor para un producto — sígalo siempre para los niveles de aditivos.

Poder de penetración: La capacidad de un baño de enchapar parejo en los huecos y las zonas de baja corriente; mejora con el cloruro, el pH, la temperatura y la agitación.

Níquel triplex: Dúplex más una capa delgada de níquel de alta actividad bajo cromo microdiscontinuo — la versión del paquete para el servicio de corrosión más exigente.

Prueba de ruptura de agua: Observar cómo el agua escurre de una pieza limpia — una capa continua y sin rupturas significa limpia; si se hace gotas, queda aceite.

Baño Watts: El electrolito de níquel fundacional (sulfato de níquel + cloruro de níquel + ácido bórico), caracterizado por O. P. Watts en 1916 — el chasis bajo el Watts simple, el semibrillante y el níquel brillante por igual.



CONSEJO

La mitad de “hablar el idioma” son justamente estos términos. Cuando usted pueda decir “las líneas de rayado del panel no se están rellenando — el nivelador probablemente anda bajo en el calendario de Ah; dosifiquemos según TDS y corramos otro panel” y decirlo en serio, se está comunicando como un enchapador profesional — y su proveedor de químicos sí puede ayudarlo por teléfono.

REFERENCIA DE CAMPO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ÍNDICE RÁPIDO

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA ETAPA MÁS PROBABLE, VAYA A LA GUÍA COMPLETA



RECUERDE

La mayoría de los defectos del semibrillante se remontan a **cuatro causas raíz**: una falla de preparación aguas arriba (limpieza/activación), un baño contaminado (metales u orgánicos), correr fuera de la ventana de temperatura/pH/densidad de corriente, o una brecha en la disciplina del nivelador/muro de contención. Diagnostique con un **panel de nivelación / Celda Hull** — léalo por nivelación y sanidad — antes de empezar a echar químicos.

SI USTED VE...	ETAPA MÁS PROBABLE A REVISAR	VAYA A
Despegado / ampollas del paquete	Limpieza y activación (preparación)	Estaciones 01, 03
Salto de recubrimiento / zonas desnudas	Limpieza (pasta de pulido / óxido)	Estación 01
Mala nivelación — líneas de pulido reproducidas	Nivelador bajo (calendario de Ah)	Estación 05, Cap. 6.3
Parches grises opacos que la capa brillante no cubre	Productos de descomposición del nivelador / arrastre de aceite	Estación 05, Cap. 6.3
Capa brillante parchada; diferencia STEP colapsada	Contaminación cruzada de azufre (brecha del muro)	Cap. 6.4, Estaciones 05, 06
Baño brillante opacándose aguas abajo	Acarreo de nivelador por el enjuague post-enchapado	Estación 06
Picadura (poros por gas)	Humectante bajo / mala agitación / orgánicos	Estación 05
Quemado en bordes/densidad de corriente alta	pH ALTO, temperatura BAJA, bórico bajo, densidad alta	Estación 05, Cap. 6.7
Opaco / velado a baja densidad de corriente	Contaminación metálica (Cu/Zn/Pb)	Cap. 6.6
Aspereza / nódulos	Partículas / finos de ánodo / filtración	Estación 05
El pH del baño de níquel va bajando	Arrastre de ácido desde la activación	Estación 04
Hierro / metales subiendo en el baño	Enjuague pre-enchapado / decapado gastado	Estación 04, Cap. 6.6
Ánodos pasivándose	Cloruro bajo / área de ánodo / ánodos sin azufre	Cap. 6.5
La siguiente capa se despega del níquel	Superficie pasivada — sin reactivar	Estación 07
El dúplex falla cámara salina / CASS con buen espesor	Potenciales STEP / reparto de espesor / captación de azufre	Cap. 3.4, Estación 07
Fractura súbita de una pieza endurecida	Horneado de alivio de H omitido / tardío	Estaciones 06, 07, Cap. 6.9



CONSEJO

Note cuántos síntomas se remontan *aguas arriba* de donde aparecen — y cómo las fallas específicas del dúplex (STEP colapsado, baño brillante opacándose) se remontan al muro de contención. La mayoría de los defectos aguas abajo nacen aguas arriba. Corrija la raíz, no el síntoma.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

EL INSTRUCTOR REGISTRA LA FECHA EN QUE EL OPERADOR QUEDA AUTORIZADO PARA TRABAJO INDEPENDIENTE EN CADA ESTACIÓN



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando todas las estaciones que opera están firmadas. Nadie toca el **rectificador**, la **inmersión ácida** ni el **mantenimiento del baño** a solas hasta demostrar la competencia en seguridad (EPP, SDS, LOTO, respuesta a emergencias). La calificación en seguridad va primero, siempre.

ESTACIÓN	CAPACITADO (FECHA)	INICIALES DE AUTORIZACIÓN	RECERTIFICACIÓN
01 Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza	_____	_____	_____
02 Enjuague (Pre-Activación)	_____	_____	_____
03 Activación Ácida	_____	_____	_____
04 Enjuague (Pre-Enchapado)	_____	_____	_____
05 Enchapado de Níquel Semibrillante	_____	_____	_____
06 Enjuague Post-Enchapado / Muro / Horneado	_____	_____	_____
07 Post-Tratamiento / Terminación del Paquete	_____	_____	_____
08 Enjuague Final / Secado	_____	_____	_____
Mantenimiento del baño (carbón/dummy/nivelador)	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



CONSEJO

Vuelva a verificar a cada operador anualmente, e **inmediatamente** después de cualquier cambio de proceso o de química. Anote la fecha de recertificación en la celda. Con el tiempo la gente se desvía del procedimiento, y un repaso anual atrapa las mañas antes de que se vuelvan defectos — o lesiones.

• **A DÓNDE IR DESPUÉS EN ESTA SERIE**

- **Níquel Brillante** (*manual + serie de pósteres*) — la capa espejo de sacrificio que se enchapa directamente sobre su trabajo: el sistema de abrillantadores, su propio mantenimiento y la otra mitad de la historia del muro de contención.
- **Cromo Decorativo** (*serie de pósteres*) — la capa superior delgada y su reglamento de seguridad de Cr(VI).
- **Níquel Watts** (*manual + serie de pósteres*) — la misma química central *sin* sistema de aditivos, corrida como níquel de ingeniería independiente: reconstrucción, recuperación de piezas, electroformado. Leerlo después de este manual es la forma más rápida de entender qué hace realmente el nivelador — es la única diferencia entre los dos baños.

20 PREGUNTAS · CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE NÍQUEL SEMIBRILLANTE

CUBRE TODAS LAS ESTACIONES MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA



RECUERDE

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P14, P19) es una reprobación automática del filtro de seguridad — vuelva a enseñar y vuelva a examinar antes de autorizar, sin importar la calificación total. La Hoja de Respuestas viene después — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 Preguntas del filtro de seguridad (todas deben ser correctas): 5, 6, 14, 19

P1. El aditivo que define un baño de níquel semibrillante es:

- A. Un portador Clase I con azufre B. Un nivelador libre de azufre (cumarina o libre de cumarina) C. Un abrillantador primario Clase II D. Cloruro de níquel extra

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua** y qué resultado le indica que una pieza está limpia?

P3. En el paquete dúplex, ¿qué capa de níquel se corroe sacrificialmente, y por qué?

- A. La capa brillante — su azufre codepositado la hace menos noble que la base semibrillante B. La capa semibrillante — es la más gruesa C. Ninguna — el cromo detiene toda la corrosión D. Ambas se corroen por igual

P4. (Respuesta corta) Al semibrillante se le llama “la capa que nadie ve”. En una o dos oraciones, explique cómo el paquete dúplex sobrevive más que una sola capa de níquel del mismo espesor total.

P5. [FILTRO DE SEGURIDAD] ¿Qué estación se describe como la **mayor fuente individual de absorción de hidrógeno** en la línea?

- A. Limpieza por inmersión B. Activación ácida (inmersión ácida) C. Enjuague post-enchapado D. Enjuague final

P6. [FILTRO DE SEGURIDAD] Una pieza es de **> 40 HRC** (acero de alta resistencia). Según ASTM B850, el horneado de alivio de la fragilización por hidrógeno es:

- A. 200°F por 1 hora, en cualquier momento de la semana B. 500°F por 30 minutos C. Sin horneado — el depósito es dúctil D. 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al último paso de enchapado

P7. (Respuesta corta) El enjuague pre-activación (Estación 02) busca **< 500 µS/cm**, pero el enjuague pre-enchapado (Estación 04) busca **< 200 µS/cm**. ¿Por qué el enjuague más cercano al baño de níquel se mantiene a un estándar *más estricto*?

P8. El baño de enchapado semibrillante opera ¿a qué pH?

- A. 3.5–4.5 B. 11.0–13.5 C. 7.0 (neutro) D. 1.5–2.2

P9. (Respuesta corta) ¿Cuál es la función del **ácido bórico** en el baño y qué pasa si usted lo descuida?

P10. El nivelador libre de azufre se dosifica con base en:

- A. El calendario — una adición semanal fija B. El color del baño C. Los amperios-hora — porque se consume por el trabajo, no por el tiempo D. Qué tan brillantes se ven las piezas

P11. (Respuesta corta) Una pieza sale del tanque semibrillante **satínada, no brillante**. ¿Qué debe revisar para juzgar la calidad en este tanque — y qué **jamás** debe agregar para “sacarle brillo”?

P12. Usted corre una Celda Hull / panel de nivelación en un baño semibrillante. ¿Qué está leyendo?

A. Brillo y respuesta de abrillantador B. Nivelación y sanidad — si las líneas de rayado se rellenan; cualquier quemado, rugosidad, picadura o contaminación C. Contenido de azufre D. Espesor de capa

P13. ¿Qué contaminante metálico es el **más dañino al nivel más bajo** (tan poco como 1 ppm) en el baño de níquel?

A. Hierro (Fe) B. Zinc (Zn) C. Cromo hexavalente (Cr⁶⁺) D. Ácido bórico

P14. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Nombre **dos** peligros para la salud específicos del níquel contra los que el operador debe protegerse, y un control para cada uno.

P15. ¿Qué mide la **prueba STEP** de ASTM B764?

A. Solo el espesor total del paquete B. Las horas de cámara salina hasta la falla C. La dureza de cada capa D. El espesor Y el potencial de electrodo de cada capa de níquel por separado — demostrando que la capa brillante es anódica respecto a la base semibrillante

P16. Aparecen zonas grises opacas en los depósitos semibrillantes, y la capa brillante no las cubre. La causa clásica y su corrección son:

A. Productos de descomposición del nivelador (cumarina) acumulados — tratamiento con carbón en el calendario de amperios-hora B. Demasiado ácido bórico — diluya el baño C. Densidad de corriente muy baja — duplíquela D. Es normal en semibrillante — embárquelo

P17. (Respuesta corta) ¿Por qué un depósito semibrillante **dúctil y de bajo esfuerzo** no exime del horneado a una pieza de acero de alta resistencia?

P18. Un solo arrastre cruzado de aditivo de níquel brillante al tanque semibrillante se trata como un evento serio porque:

A. Deja las piezas demasiado brillantes para inspeccionarlas B. Sube la temperatura del baño C. Agrega azufre a la capa base y colapsa la diferencia de potencial STEP — matando la protección anticorrosiva del paquete, de forma invisible D. Solo desperdicia un poco de aditivo — no es serio



SECCIÓN DE SEGURIDAD – DEBEN SER CORRECTAS PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un error en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y volver a examinar antes de autorizar.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [FILTRO DE SEGURIDAD] Enumere **cuatro** piezas de EPP que debe usar en la estación de **activación ácida**, y nombre el procedimiento que debe realizar antes de cualquier mantenimiento al **rectificador**.

P20. (Respuesta corta) El níquel semibrillante nunca es la superficie terminada. Nombre **dos** limitaciones honestas (compensaciones) del proceso semibrillante que un operador debe conocer.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificarlo.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

HOJA DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere volver a capacitar en ese tema antes de autorizar, sin importar la calificación total.

- P1. B** — Un nivelador libre de azufre (cumarina o un producto moderno libre de cumarina). No hay portador Clase I con azufre ni abrillantador primario Clase II en este baño — ese paquete pertenece al níquel brillante.
- P2.** Sumerja y saque la pieza y observe el agua. Si **escurre en una película continua y sin rupturas**, la pieza está limpia. Si **se junta en gotas**, queda aceite — vuelva a limpiar. (Es gratis; úsela.)
- P3. A** — La capa brillante. Su azufre codepositado (del portador Clase I del baño brillante) la hace **menos noble** que la base semibrillante libre de azufre, así que cuando la corrosión llega al níquel, la capa brillante se corroe preferencialmente — hacia los lados — protegiendo la base y el acero.
- P4.** Una sola capa de níquel deja que la corrosión **perfore derecho hacia abajo** hasta el acero en un punto. En el paquete dúplex, la capa brillante menos noble **se corroe sacrificialmente y se extiende hacia los lados**, de modo que la base semibrillante más noble — y el acero debajo — quedan intactos. El mismo metal, más vida, porque el paquete **controla a dónde va la corrosión**.
- P5. B** — La activación ácida (la inmersión ácida).
- P6. D** — $375 \pm 25^\circ\text{F}$ por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al último paso de enchapado (ASTM B850). (Concepto extra: en una pieza dúplex el “último paso de enchapado” suele ser el níquel brillante o el cromo — verifique según la especificación del cliente.)
- P7.** Porque un enjuague más estricto cerca del baño de níquel limita el **arrastre hacia adentro** de ácido, **hierro** disuelto y otros metales. El baño **se mantiene por años**, así que los contaminantes **se acumulan de forma permanente** y son difíciles de remover — cuanto más cerca del tanque, más daño hace el arrastre, y por eso el estándar se aprieta. (Crédito completo por mencionar la protección del pH, el control del hierro o la “acumulación permanente”.)
- P8. A** — 3.5–4.5.
- P9.** El ácido bórico es el **amortiguador (buffer) de pH** — mantiene el pH estable justo en la superficie de la pieza (la película del cátodo) durante el enchapado. Descúidelo y obtendrá **quemado** en las zonas de alta corriente y depósitos inconsistentes.
- P10. C** — Los amperios-hora. El nivelador se consume por el propio trabajo de enchapado, así que las adiciones siguen los totales de Ah del rectificador según la TDS del proveedor — nunca el calendario, nunca al ojo.
- P11.** Revise la **nivelación** — ¿las líneas de pulido y rayaduras se están rellenando (panel de nivelación / Celda Hull)? ¿El satinado es sano y uniforme? El satinado es *lo correcto* para el semibrillante; el espejo viene del tanque brillante aguas abajo. **Jamás agregue abrillantador de níquel brillante (con azufre)** a este tanque — metería azufre al depósito y destruiría la nobleza de la capa.
- P12. B** — Nivelación y sanidad (relleno de rayaduras, quemado, rugosidad, picadura, contaminación). No hay abrillantador que leer.
- P13. C** — El cromo hexavalente (Cr^{6+}), dañino a ~ 1 ppm — y en una línea dúplex el tanque de cromo está justo aguas abajo, así que el arrastre de retorno es una amenaza viva.
- P14.** Dos cualesquiera, cada uno con un control: **sensibilización de la piel / “comezón del níquel”** → guantes en cada estación de níquel, minimizar el contacto con la piel; **neblina de níquel (sospechosa de ser cancerígena), PEL 1 mg/m^3 como Ni** → ventilación local por extracción, respirador cuando la ventilación sea inadecuada; **ingestión** → no comer/beber/fumar en la línea, lavarse antes de los descansos. (Cualquier par válido de peligro + control, por dos.)
- P15. D** — El espesor Y el potencial de electrodo de cada capa de níquel, medidos individualmente mientras las capas se disuelven anódicamente — confirmando que la capa brillante es anódica (menos noble) respecto a la base semibrillante. Espesores correctos con potenciales incorrectos sigue reprobando.
- P16. A** — Productos de descomposición del nivelador (cumarina) acumulados; la corrección es el tratamiento con carbón en el calendario fijo de amperios-hora (después re-dosifique el nivelador y confirme con panel).
- P17.** Porque la ductilidad es una propiedad del **depósito de níquel**, pero la fragilización está en el **sustrato de acero** de abajo — por el hidrógeno absorbido durante la limpieza, la activación y el enchapado. El horneado saca ese hidrógeno del acero; que el depósito sea dúctil no cambia la condición del acero.
- P18. C** — El aditivo del baño brillante carga azufre; el azufre en la capa semibrillante colapsa la diferencia de potencial STEP y mata el mecanismo anticorrosivo dúplex — y las piezas *se ven completamente normales*, así que la falla es invisible hasta un reporte STEP o una devolución del campo. Por eso las reglas del muro de contención son absolutas.
- P19. EPP (cuatro cualesquiera):** goggles químicos sellados contra salpicaduras (*no* lentes de seguridad en esta estación de ácido), careta, guantes resistentes al ácido, delantal químico, botas resistentes a químicos, respirador si la ventilación es inadecuada. **Procedimiento del rectificador: LOTO (Bloqueo/Etiquetado)** — desenergice y bloquee la energía antes de cualquier mantenimiento al rectificador.
- P20.** Dos cualesquiera de: **no es decorativo tal como se deposita** (satinado — necesita brillante + cromo encima para ser superficie terminada); **el nivelador debe administrarse** (se dosifica por Ah, se descompone, necesita tratamiento con carbón programado); **dos químicas de níquel en una línea** exigen la disciplina del muro de contención (la contaminación cruzada es una falla clásica); **sensible a la contaminación metálica** (Cu/Fe/Zn/Cr se acumulan en un baño mantenimiento); (también aceptable: opera caliente, con su costo de energía; el horneado de alivio de H se requiere en acero endurecido).

Distribución de letras de opción múltiple (P1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18): $A=3 \cdot B=3 \cdot C=3 \cdot D=2$ (11 preguntas de opción múltiple; 9 de respuesta corta). Las respuestas cortas de seguridad (P14, P19) se califican por conceptos, no por letras.



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero todas las preguntas de seguridad (5, 6, 14, 19) deben ser correctas para certificar. Si un aprendiz falla una pregunta de seguridad, vuelva a enseñarla y vuelva a examinar antes de autorizar. No apostamos con la gente.

— IMPRIMA, COMPLETE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ENCHAPADO DE NÍQUEL SEMIBRILLANTE

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

completó satisfactoriamente el curso de capacitación de **Enchapado de Níquel Semibrillante** — que abarca las ocho etapas del proceso (Limpieza, Enjuague, Activación, Enjuague, Enchapado, Enjuague, Post-Tratamiento y Enjuague/Secado Final), el sistema de níquel dúplex/multicapa y su verificación STEP, la química del baño semibrillante y su sistema nivelador libre de azufre, la disciplina del muro de contención semibrillante/brillante, la selección de ánodos, el control de contaminación, el diagnóstico con panel de nivelación, el esfuerzo interno y la ductilidad, el control de la fragilización por hidrógeno, la solución de problemas y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, ácidos minerales, el baño ácido de níquel y el post-tratamiento — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas enumeradas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida: _____

FIRMA DEL APRENDIZ_____
INSTRUCTOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo como referencia técnica de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. Los compuestos de níquel están clasificados como sospechosos de ser cancerígenos y sensibilizantes conocidos de la piel; el cromo hexavalente, donde se use en una capa final, es un cancerígeno humano confirmado — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales. *Datos regulatorios revisados el 2026-09-18: los límites de exposición reflejan los PEL federales de OSHA (EE. UU.) publicados a esta fecha (níquel soluble 1 mg/m³ TWA como Ni; neblina de ácido sulfúrico 1 mg/m³ TWA; HCl 5 ppm techo; Cr(VI) 5 µg/m³ TWA, nivel de acción 2.5 µg/m³). Las normas citadas (ASTM B456, B764, B571, B850, F519; ISO 1456; AMS 2403) deben verificarse contra su revisión vigente. Los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) y los TLV de la ACGIH pueden ser más estrictos. Ácido bórico: se maneja como preocupación de riesgo reproductivo (sin PEL federal de OSHA en el conjunto confirmado). Verifique contra las tablas vigentes de OSHA y la SDS del proveedor antes del uso en producción.*

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE ENCHAPADO DE NÍQUEL SEMIBRILLANTE